

Fisiologia dei Sistemi Integrati

Sbobina di studio — A.A. 2025/26

Indice

Fisiologia dei Sistemi Integrati	5
Come è organizzato il corso e questa sbobina	5
Parte 1 — Metodi per lo studio del sistema nervoso	5
Tecniche morfologiche a singola cellula.....	6
Tecniche funzionali a singola cellula	6
Tecniche elettrofisiologiche	7
Tecniche per circuiti e aree cerebrali.....	8
Approcci genetici.....	9
Lo studio delle lesioni nell'uomo.....	10
Test comportamentali	10
Parte 2 — Fisiologia sensoriale generale	12
1. Gli stimoli fisici	12
2. I recettori	12
3. Trasduzione	13
Codifica dell'intensità dello stimolo.....	13
Codifica della durata: adattamento	14
Vie sensoriali: "labelled line coding"	14
La corteccia somatosensoriale	15
Campi recettivi	16
La percezione visiva in tre stadi.....	16
Divergenza e inibizione laterale	16
Parte 3 — La percezione del dolore.....	18
Che cos'è il dolore e perché è vitale	18
I nocicettori.....	19
Trasmissione spinale	20
Vie ascendenti centrali.....	20
Componenti emotive e dolore viscerale	20
Sensibilizzazione del dolore.....	21
Modulazione endogena del dolore.....	22
Farmaci e trattamenti.....	23
Dolore neuropatico.....	23
Parte 4 — Il controllo motorio.....	25
L'arco riflesso spinale	25
Vie discendenti.....	26

Controllo posturale e locomozione	27
I movimenti volontari.....	27
Il cervelletto.....	28
I gangli della base	28
Parte 5 — L'apprendimento e la memoria.....	30
Apprendimento	30
Memoria: definizione e classificazioni	30
Anatomia della memoria: le prove cliniche e sperimentali	31
Codifica e consolidamento nell'ippocampo.....	32
Meccanismi molecolari e cellulari.....	32
Il potenziamento a lungo termine (LTP)	33
Parte 6 — Il sonno	36
Polisonnografia	36
Stadi (EEG).....	36
Cosa causa il sonno? Le teorie e le prove.....	36
I tre circuiti del ciclo sonno-veglia.....	37
Regolazione: processo circadiano + processo omeostatico.....	37
Perché dormiamo? Le funzioni	39
Parte 7 — Il controllo del linguaggio.....	41
Struttura ed evoluzione	41
Metodi di studio	41
Le afasie.....	41
Dal modello classico alle reti distribuite	42
Le vie funzionali.....	43
Lateralizzazione.....	43
I neuroni specchio in dettaglio.....	43
Parte 8 — Omeostasi e termoregolazione.....	45
8.1 Il concetto di omeostasi.....	45
8.2 L'ipotalamo come centro di integrazione	46
8.3 La regolazione della temperatura corporea	46
8.4 Meccanismi di dissipazione del calore.....	48
8.5 Meccanismi di conservazione del calore.....	50
8.6 Risposte comportamentali e limiti fisiopatologici	52
Parte 9 — Controllo della gittata cardiaca e della pressione arteriosa.....	54
9.1 Regolazione intrinseca ed estrinseca.....	54

9.2 Il nodo senoatriale e l'automatismo cardiaco	54
9.3 Regolazione neurale della frequenza cardiaca	55
9.4 Influenze estrinseche umorali e riflesse	56
9.5 Integrazione bulbare dei riflessi cardiovascolari	56
9.6 Determinanti della gittata cardiaca e la pressione arteriosa media	57
9.7 Influenze corticali e connessione mente–corpo.....	58
Parte 10 — Il comportamento alimentare	59
10.1 L'alimentazione come meccanismo omeostatico.....	59
10.2 Il circuito omeostatico dell'alimentazione	60
10.3 I centri ipotalamici e il nucleo arcuato.....	60
10.4 Le due popolazioni del nucleo arcuato	61
10.5 I segnali della fame a breve termine	61
10.6 I segnali della sazietà a breve termine	62
10.7 La leptina: il segnale a lungo termine.....	62
10.8 Neurotrasmettitori e sistema della ricompensa.....	63
10.9 Altri fattori del comportamento alimentare	64
10.10 I disturbi del comportamento alimentare.....	64
10.11 Analisi dell'articolo: astrociti, leptina e attivazione simpatica	65

Fisiologia dei Sistemi Integrati

Sbobina di studio riorganizzata — A.A. 2025/26

Documento di studio personale rielaborato a partire dal materiale del corso, con il consenso dell'autrice per uso didattico. I contenuti sono stati riscritti, condensati e riorganizzati per eliminare le ripetizioni e favorire lo studio integrato. Non sostituisce le lezioni né il materiale ufficiale.

Come è organizzato il corso e questa sbobina

Il corso adotta un **approccio riduzionistico che risale all'integrazione**: si parte dalle unità funzionali (la singola cellula nervosa, il recettore, la sinapsi) per arrivare a spiegare come il coordinamento di più organi e sistemi generi il comportamento omeostatico e adattativo dell'intero organismo. Il filo conduttore è che le funzioni d'organo non vanno studiate isolatamente, ma **integrate**: i due grandi pilastri dell'integrazione sono il **sistema nervoso** e il **sistema endocrino**, affiancati da un accento costante sugli aspetti **evolutivi** e sulla **plasticità** dei sistemi coinvolti.

La sbobina segue l'arco logico del corso in dieci grandi blocchi:

1. Metodi per lo studio del sistema nervoso
 2. Fisiologia sensoriale generale (stimolo → recettore → trasduzione → codifica → corteccia)
 3. Percezione del dolore (nocicezione, modulazione, farmacologia)
 4. Controllo motorio (riflessi, vie discendenti, cervelletto, gangli della base)
 5. Apprendimento e memoria (LTP, NMDA/AMPA, tipi di memoria)
 6. Il sonno
 7. Il controllo del linguaggio
 8. Il controllo dell'omeostasi e della temperatura corporea
 9. Controllo della gittata cardiaca e della pressione arteriosa
 10. Il comportamento alimentare (con analisi dell'articolo sulla leptina)
-

Parte 1 — Metodi per lo studio del sistema nervoso

Prima di studiare *cosa* fa il cervello bisogna sapere *come* lo si studia. Le metodiche si dispongono su una scala che va dal livello **molecolare/singola cellula** fino al livello **dei circuiti e delle aree cerebrali**, colmando progressivamente il divario tra molecola e comportamento. Il ventaglio comprende elettrofisiologia, imaging (di fluorescenza e funzionale), approcci genetici e lo studio delle lesioni.

Tecniche morfologiche a singola cellula

Immunofluorescenza

Permette di studiare la morfologia cellulare e di distinguere le diverse popolazioni del tessuto nervoso. Si usa un **anticorpo primario** specifico per una proteina caratteristica e un **anticorpo secondario fluorescente** che ne consente la visualizzazione. Marcatori tipici:

- **MAP2** (Microtubule-Associated Protein 2) → neuroni (verde);
- **GFAP** (Glial Fibrillary Acidic Protein) → cellule gliali (rosso);
- **DAPI**, che lega il DNA → nuclei (blu).

La combinazione dei tre canali dà una mappa dettagliata della composizione del tessuto e dei rapporti morfologici tra le cellule.

Sonde fluorescenti endogene e ingegneria genetica

Il salto di qualità è arrivato con le **proteine endogenamente fluorescenti**: la **GFP** (Green Fluorescent Protein) isolata da *Aequorea victoria* e la **DsRed** di *Discosoma*. Da queste sono state derivate numerose varianti sintetiche, che permettono di marcare simultaneamente strutture diverse nello stesso preparato.

Con l'ingegneria genetica si può esprimere una proteina fluorescente in modelli animali transgenici o in colture cellulari ponendo il gene della GFP sotto il controllo di un **promotore selettivo**, attivo solo in una determinata regione o tipo cellulare. Così è possibile, per esempio, esprimere GFP nei neuroni sensoriali primari e tracciarli dall'estremità periferica, ai corpi cellulari nei gangli delle radici dorsali, fino agli assoni nel midollo spinale. La risoluzione consente di visualizzare dettagli fini come le **spine dendritiche**: la loro formazione, eliminazione o rafforzamento è la base morfologica della **plasticità sinaptica**, cioè di apprendimento e memoria.

Tecniche funzionali a singola cellula

pHluorina e visualizzazione del rilascio vescicolare

La **pHluorina** è una GFP modificata **sensibile al pH**, fusa a proteine delle vescicole sinaptiche (sinaptobrevina, sinaptotagmina) ed espressa geneticamente nei neuroni. Il principio:

- dentro la vescicola l'ambiente è **acido** → fluorescenza **spenta**;
- durante l'esocitosi la vescicola si fonde con la membrana e il pH sale verso la neutralità → la pHluorina **si accende**.

Si visualizza così, in tempo reale, il momento e la quantità del rilascio di neurotrasmettitore, ottenendo una misura diretta dell'attività sinaptica.

Epifluorescenza vs TIRFM

- **Epifluorescenza**: il fascio attraversa tutto lo spessore del campione. Descrive bene la distribuzione generale delle proteine, ma ha **bassa risoluzione** perché il segnale proviene da tutto il volume: difficile separare la membrana dal citoplasma.

- **TIRFM** (Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy): un laser si riflette totalmente sul vetrino generando un'onda evanescente che penetra solo ~100–200 nm. Vengono eccitate le sole strutture **adiacenti alla membrana**, con altissima risoluzione per studiare eso/endocitosi, rilascio di neurotrasmettitori/ormoni e dinamica delle proteine di membrana.

Combinando **Synapto-pHluorin + TIRFM** si osservano le fasi delle vescicole vicino alla membrana: *invisible* (lontane), *mobile* (in movimento), *docked* (ancorate, pronte alla fusione), *fused* (fuse, momento in cui si accende la fluorescenza).

Analisi whole-cell — stimolando la cellula si registrano le variazioni di fluorescenza sull'intera superficie. Parametri: variazione totale di fluorescenza (attività globale di rilascio) e numero di eventi per area (densità delle fusioni), rappresentabili come profili temporali (F/F_0) o mappe 3D.

Analisi single-event — si studia il singolo evento di fusione: - **larghezza del picco** → durata di fusione/recupero (largo = lento; stretto = rapido); - **altezza del picco** → modalità di fusione: *kiss-and-run* (transitoria, picco basso) vs fusione completa (picco alto); possibili fusioni multiple.

Questo collega la dinamica molecolare della vescicola alla modalità di rilascio, chiave per capire plasticità ed efficacia della trasmissione.

Tecniche elettrofisiologiche

Due approcci principali per l'attività elettrica del neurone:

- **Voltage clamp**: tecnica classica sviluppata sull'**assone gigante di calamaro** (scelto per le grandi dimensioni). Con due elettrodi (uno misura il potenziale, uno inietta la corrente necessaria a **mantenerlo costante**) si "clampa" il potenziale di membrana e si misurano le **correnti ioniche** responsabili della genesi e propagazione del potenziale d'azione. Oggi è applicabile anche a piccoli neuroni di mammifero.
- **Patch clamp**: una micropipetta aderisce alla membrana isolando un piccolo *patch*; una lieve suzione crea un sigillo ad alta resistenza. Vantaggio: misura le correnti di **singoli canali ionici**, con sensibilità altissima, studiandone attivazione in risposta a stimoli fisiologici o farmacologici.

In sintesi: il voltage clamp descrive variazioni **globali** di potenziale e correnti; il patch clamp scende al livello del **singolo canale**.

Applicazione chiave: LTP nell'ippocampo

Il voltage clamp su **fettine di ippocampo** ha permesso di scoprire il **potenziamento a lungo termine (LTP)**. Posizionando un elettrodo di stimolo sulle **collaterali di Schaffer** e uno di registrazione sui **neuroni piramidali di CA1**, si osserva che una stimolazione **intensa e ripetuta** produce un aumento della risposta postsinaptica che **persiste dopo la fine dello stimolo**. L'LTP rafforza i contatti sinaptici ed è considerato una delle **basi cellulari della plasticità sinaptica**, quindi del consolidamento di memoria e apprendimento (i meccanismi molecolari sono ripresi nella Parte 5).

Tecniche per circuiti e aree cerebrali

FRET (Förster Resonance Energy Transfer)

Trasferimento di energia **non radiativo** tra due fluorofori — un **donatore** e un **accettore** — possibile solo se gli spettri di emissione/assorbimento si sovrappongono e i due sono molto vicini. L'efficienza è **inversamente proporzionale alla sesta potenza della distanza**: questo rende la FRET sensibilissima a variazioni di pochi nanometri.

Applicazioni neurobiologiche:

- **Sensori di Ca^{2+}** : un costrutto con due fluorofori, un dominio sensibile al calcio (**calmodulina**) e un linker. L'ingresso di Ca^{2+} durante l'attività sinaptica lega la calcio-calmodulina, ne cambia la conformazione e avvicina i fluorofori → il segnale FRET riflette il livello di attivazione neuronale.
- **Sensori di voltaggio**: costrutti con domini derivati dai **canali voltaggio-dipendenti (VOC)**; la variazione di potenziale ne modifica la conformazione, avvicinando i fluorofori e permettendo di leggere in tempo reale l'attività elettrica.

Optogenetica

Sfrutta **canali ionici fotosensibili** (channelrhodopsin, halorhodopsin) espressi selettivamente in specifiche popolazioni neuronali. Con fasci di luce mirati si **attivano o inibiscono** circuiti precisi: è la tecnica d'elezione per stabilire il ruolo **causale** di un circuito in un comportamento e per osservare cosa accade quando lo si altera.

EEG (Elettroencefalogramma)

Tecnica **non invasiva** che registra, tramite coppie di elettrodi sullo scalpo, i potenziali generati dall'attività **sincronizzata** di grandi popolazioni di neuroni corticali. Applicazione principale: lo studio del **ciclo sonno-veglia**.

- **Veglia**: onde ad **alta frequenza e bassa ampiezza** (cervello attivo, desincronizzato).
- **Sonno**: onde **lente e di ampiezza maggiore** (attività cosciente ridotta).
- **Sonno REM**: paradossalmente l'EEG **assomiglia alla veglia**; è la fase cruciale per consolidamento della memoria e regolazione emotiva.

L'EEG serve anche a rilevare alterazioni patologiche (epilessia, disturbi del sonno, coma) e a monitorare la funzione cerebrale in tempo reale.

PET e fMRI (imaging funzionale)

Entrambe mostrano **quali aree si attivano** durante un compito, con principi fisici diversi:

- **PET** (Positron Emission Tomography): traccianti radioattivi (es. glucosio marcato) emettono positroni; misura **metabolismo e flusso** cerebrale.
- **fMRI**: sfrutta il segnale **BOLD** (Blood Oxygen Level Dependent), basato sulla diversa proprietà magnetica di ossi- e deossiemoglobina, che varia con l'attività neuronale.

	PET	fMRI
Radioattività	Sì (serve ciclotrone)	No (sicura, non invasiva)
Risoluzione spaziale	Buona	Ottima
Risoluzione temporale	Bassa (decadimento del tracciante)	Buona
Costi/uso	Molto costosa; più clinica (oncologia, neurologia)	Scanner costoso; ideale per ricerca cognitiva

Un esempio classico è la mappatura delle aree del **linguaggio**: ascoltare una parola attiva le aree temporali superiori (**Wernicke**); leggerla coinvolge aree occipito-temporali; pronunciarla attiva aree motorie/premotorie (**Broca**); programmarla recluta una rete fronto-temporale più ampia.

Elettrodi di registrazione interni

Inserimento di elettrodi **direttamente nel cervello** per registrare l'attività di singoli neuroni o piccoli gruppi. È **invasiva** (soprattutto animale, talvolta clinica, es. chirurgia dell'epilessia). Esempio celebre: le **“face cells”** della corteccia temporale inferiore, neuroni selettivi per i volti — alcuni rispondono ai volti frontali, altri di profilo, con risposta minima a stimoli non facciali. Dimostra l'esistenza di neuroni **altamente specializzati** e collega l'attività di singole cellule a funzioni cognitive complesse.

Ablazione e chirurgia stereotassica

Si **rimuove o lesiona** un'area e si valutano i cambiamenti comportamentali. È invasiva (soprattutto animale); il limite principale è **interpretativo**: la lesione può causare danni multipli o indiretti, rendendo difficile attribuire un effetto a una singola area.

Esempio storico — **sham rage nei gatti**: rimuovendo la corteccia anteriore ma lasciando intatto l'**ipotalamo**, l'animale mostrava “rabbia ingiustificata” (aggressività a stimoli neutri); rimuovendo anche l'ipotalamo il comportamento scompariva. Prova del ruolo ipotalamico nelle risposte emotive viscerali.

Tecniche di lesione più mirate: **aspirazione** (corticale), **lesioni elettrolitiche/radiofrequenza** (calore), **knife cuts** (interruzione di connessioni), **blocchi criogenici** (reversibili, per raffreddamento), **lesioni eccitotossiche** (acido kainico/ibotenico) e **neurochimiche** (**6-idrossidopamina**, per modelli dopaminergici di Parkinson).

Approcci genetici

Sistema CRE-loxP

Consente la **delezione mirata** di un gene in un tipo cellulare o regione precisa, incrociando due linee transgeniche:

- **Topo loxP**: il gene di interesse (es. la subunità **NMDA-R1**) è “flankato” da due sequenze **loxP**, riconosciute e tagliate dalla **CRE-ricombinasi**.
- **Topo CRE**: esprime la CRE sotto un **promotore tessuto-specifico** (es. **CaMKII**, attivo nei neuroni di CA1).

Nella progenie, **solo dove il promotore è attivo** (CA1) la CRE rimuove il gene NMDA-R1; altrove il gene resta intatto. Vantaggio rispetto al knockout totale: si evitano gli effetti sistemici e si studia la funzione di un gene in una regione definita.

CRISPR-Cas9

Editing genomico preciso basato su due componenti: l'endonucleasi **Cas9** (taglia il DNA a doppia elica) e un **RNA guida (gRNA)** complementare al bersaglio. Meccanismo: il gRNA riconosce la sequenza, Cas9 induce il **taglio a doppio filamento**, e la cellula ripara tramite:

- **NHEJ** (Non-Homologous End Joining): rapido ma impreciso, introduce **indel** e **frameshift** → **knockout** funzionale;
- **HDR** (Homology-Directed Repair): con uno stampo di DNA sintetico si **inserisce/corregge** una sequenza.

Applicazioni: silenziare geni, correggere mutazioni, creare modelli di malattia. Vantaggi: alta precisione e versatilità (basta cambiare il gRNA), efficienza elevata, costi ridotti, applicabilità a molti organismi incluse cellule umane.

Lo studio delle lesioni nell'uomo

- **Phineas Gage** (lesione del **lobo frontale**): capacità motorie e cognitive di base intatte, ma profondi cambiamenti di personalità (disinibizione, impulsività, indifferenza alle conseguenze). Prova del ruolo della **corteccia prefrontale** nel controllo di emozioni, motivazione e comportamento sociale.
- **H.M. (Henry Molaison)**: rimozione bilaterale dei **lobi temporali** (gran parte dell'**ippocampo**) per epilessia. Risultato: **amnesia anterograda** (incapacità di formare nuovi ricordi) con ricordi pregressi conservati → ruolo essenziale di ippocampo/lobi temporali nella **memoria dichiarativa** (episodica e semantica). Manteneva invece intatta la **memoria procedurale**.
- **Afasie** (emisfero sinistro dominante): l'**afasia di Broca** (lobo frontale sx) è **motoria/non fluente** — comprende ma parla con difficoltà, in modo frammentato; l'**afasia di Wernicke** (lobo temporale sx) è **fluente** — parla scorrevolmente ma con frasi prive di senso e comprensione compromessa.

Test comportamentali

Valutano il **prodotto osservabile** dell'attività cerebrale (funzioni cognitive, motorie, emotive), nell'uomo e nell'animale.

- **Mirror Drawing Test**: ricalcare una figura vista solo allo specchio (movimenti invertiti). Con la ripetizione gli errori diminuiscono: dimostra la **memoria procedurale/motoria** e l'apprendimento implicito (circuiti di cervelletto, gangli della base, corteccia motoria). H.M. migliorava pur non ricordando di aver mai svolto il compito → dissociazione tra memoria **dichiarativa** (ippocampo) e **procedurale** (circuiti motori).
- **Digit Span Test**: ripetere sequenze di cifre di lunghezza crescente; misura la **memoria a breve termine** (in media 6–7 cifre). Dipende da **lobo frontale** (attenzione, controllo esecutivo) e **lobo parietale** (immagazzinamento temporaneo).

- **Labirinti animali:** il **Morris water maze** valuta la **memoria spaziale** (trovare una piattaforma sommersa usando riferimenti visivi; i mutanti impiegano più tempo e percorsi più caotici). Altri: **radial arm maze** (memoria spaziale/di lavoro), **response maze** (memoria procedurale/di risposta), **object recognition test** (memoria di riconoscimento: si esplora più a lungo l'oggetto nuovo).

Punti chiave Parte 1. Scala molecola→circuito→comportamento. Fluorescenza (IF, GFP/pHluorina, TIRFM) per morfologia e rilascio; elettrofisiologia (voltage vs patch clamp) per correnti globali vs singolo canale; LTP nell'ippocampo come modello di plasticità; FRET e optogenetica per circuiti; EEG/PET/fMRI/elettrodi interni per aree; ablazione, CRE-loxP e CRISPR per la causalità; lesioni umane (Gage, H.M.) e afasie per la localizzazione; test comportamentali per quantificare le funzioni.

Parte 2 — Fisiologia sensoriale generale

Ogni sistema sensoriale condivide lo stesso schema: **stimolo** → **recettore** → **trasduzione** → **codifica** → **via nervosa specifica** → **corteccia** → **percezione** → **risposta**. Uno stimolo è una forma di energia (fisica o chimica) captata da recettori specializzati, convertita in segnale elettrico (trasduzione), codificata e trasmessa lungo vie gerarchiche e topografiche fino ai centri superiori, dove viene integrata e interpretata; l'organismo genera infine una risposta motoria, autonoma o comportamentale.

1. Gli stimoli fisici

Quattro categorie in base alla forma di energia:

- **Meccanici**: pressione, tatto, movimento, suono (variazioni di pressione dell'aria), vibrazioni, gravità;
- **Termici**: caldo, freddo, radiazione infrarossa;
- **Chimici**: molecole che interagiscono con recettori dedicati (gusto, olfatto);
- **Elettromagnetici**: luce visibile, elettricità, magnetismo (es. fotorecettori retinici).

2. I recettori

Neuroni specializzati che trasformano una specifica forma di energia in segnale elettrico. Tre classi strutturali:

- **Classe I** — il più semplice: un unico neurone sensoriale. Può avere **terminazioni libere** (nocicettori, termocettori) o terminazioni associate a **strutture accessorie** (corpuscolo di Pacini, con capsula di collagene che modula la sensibilità).
- **Classe II** — due cellule: una **cellula sensoriale primaria** (gustativa, ciliata dell'udito) che riceve e converte lo stimolo, e un **neurone sensoriale** connesso sinapticamente che lo trasmette al SNC.
- **Classe III** — i **fotorecettori** retinici (coni e bastoncelli), altamente specializzati per la foto-trasduzione.

Il neurone sensoriale primario

Corpo cellulare nel **ganglio della radice dorsale** (o gangli dei nervi cranici), con due prolungamenti: un **assone periferico** che termina sui recettori (esterocettori/proprioettori nella cute e nei muscoli, enterocettori nei visceri) e un **assone centrale** che entra nel midollo attraverso la radice dorsale e contatta i neuroni di secondo ordine nelle corna dorsali.

Recettori cutanei (cute glabra)

Quattro meccanocettori con localizzazione e funzione specifiche:

- **Dischi di Merkel** e **corpuscoli di Meissner** (superficiali, epidermide) → tocco leggero e pressione statica; **campi recettivi piccoli**, discriminazione fine di forma e texture (polpastrelli, labbra).
- **Corpuscoli di Ruffini** (derma profondo, anche tendini/legamenti) → stiramento cutaneo prolungato, informazioni **proprioceptive**.

- **Corpuscoli di Pacini** (derma profondo, capsule articolari, visceri) → vibrazioni e pressioni **dinamiche**; campi recettivi **ampi**.

La curva **soglia/frequenza** mostra la specializzazione: i **Meissner** sono più sensibili alle **basse frequenze** (~30–50 Hz, tocco leggero); i **Pacini** hanno soglia bassissima per le **alte frequenze** (~250–300 Hz, vibrazioni rapide anche a minima pressione).

Fotorecettori: coni e bastoncelli

- **Bastoncelli**: risposta **lenta** ma altissima sensibilità (anche un singolo fotone) → **visione scotopica** (notturna, in bianco e nero, bassa risoluzione); vanno in **saturazione** con molta luce.
- **Coni**: risposta **rapida**, meno sensibili (richiedono ~100× più fotoni) → **visione fotopica** (diurna, a colori, alta acuità); adattamento veloce.
- **Visione mesopica**: illuminazione intermedia (es. luce lunare), attivi entrambi.

Submodalità nei coni (visione cromatica): coni **S** (short, ~400–450 nm, blu), **M** (medium, ~530 nm, verde), **L** (long, ~560–600 nm, rosso). I bastoncelli hanno picco ~500 nm ma non discriminano i colori. La visione dei colori nasce dall'attivazione combinata dei tre tipi di cono.

3. Trasduzione

Conversione dell'energia dello stimolo in **potenziale di recettore** (o generatore): una variazione **graduata** di voltaggio, proporzionale all'intensità dello stimolo. Se raggiunge la soglia, innesca **potenziali d'azione** propagabili.

Meccanocettori

Nel **corpuscolo di Pacini** la deformazione apre **canali meccanosensibili**: entrano Na^+ e altre cariche positive → **depolarizzazione** locale proporzionale allo stimolo → potenziale d'azione lungo la fibra afferente.

Fototrasduzione (cascata biochimica)

Nella membrana dei fotorecettori c'è la **rodopsina** (opsina + **retinale**, derivato della vitamina A). Al buio il retinale è **11-cis**. La luce lo converte a **tutto-trans** → cambio conformazionale della rodopsina → attivazione della proteina G **trasducina** → attivazione della **fosfodiesterasi (PDE)** → idrolisi del **cGMP** in GMP → **chiusura dei canali $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ cGMP-dipendenti**. Continuando l'efflusso di K^+ , la membrana si **iperpolarizza** (a differenza della maggior parte dei neuroni, la luce *iperpolarizza*).

Effetto sulla sinapsi: al buio il bastoncello è **depolarizzato tonicamente** e rilascia continuamente **glutammato**, che qui è **inibitorio** sulla cellula bipolare. Con la luce l'iperpolarizzazione **riduce** il glutammato → **toglie l'inibizione** → la cellula bipolare si attiva e trasmette il segnale a cellule gangliari → nervo ottico → corteccia visiva. In sintesi, la luce non eccita direttamente il fotorecettore: ne **riduce il rilascio** di neurotrasmettitore.

Codifica dell'intensità dello stimolo

Due meccanismi complementari:

1. **Codifica in frequenza:** un singolo neurone rappresenta l'intensità modulando la **frequenza** dei potenziali d'azione. Il potenziale di recettore è graduato: stimolo più intenso → depolarizzazione più ampia → soglia raggiunta più spesso → maggiore frequenza di scarica → più neurotrasmettitore rilasciato. La relazione è **logaritmica**: $F = K \cdot \log(S/S^\circ)$, dove F è la frequenza, S l'intensità, S° la soglia, K una costante. Conseguenze: copre un **ampio range** senza saturare rapidamente e ottimizza la **sensibilità** ai piccoli stimoli (grande pendenza iniziale, plateau alle alte intensità per evitare ridondanza).
2. **Reclutamento di recettori** con soglie diverse: la soglia è l'intensità che attiva il recettore nel 50% dei casi. Stimoli deboli → solo recettori a **soglia bassa**; all'aumentare dell'intensità si reclutano soglie intermedie e poi alte. Evita la saturazione dei più sensibili. Esempio: nella **corteccia uditiva** la disposizione dei recettori per frequenza copre tutto lo spettro udibile.

La **soglia non è fissa**: gli **analgesici** la innalzano nei nocicettori (meno dolore); stati di **ansia/paura/stress** possono abbassarla (più sensibilità). La percezione dipende anche dallo stato fisiologico e psicologico del soggetto.

Codifica della durata: adattamento

- **Recettori tonici (lento adattamento):** scaricano per **tutta** la durata dello stimolo → segnalano durata e costanza (es. pressione mantenuta).
- **Recettori fasici (rapido adattamento):** rispondono alle **variazioni**, scaricando solo all'inizio e alla fine (es. termocettori, che tacciono al nuovo equilibrio termico).

Il corpuscolo di Pacini è il modello del comportamento fasico grazie alla **capsula lamellare**: le lamelle di collagene, elastiche, si comprimono trasmettendo la deformazione ma poi tornano rapidamente in posizione spostando il liquido interlamellare, così la terminazione smette di scaricare anche se lo stimolo persiste. **Rimuovendo la capsula**, la terminazione nuda resta depolarizzata per tutta la durata dello stimolo e il recettore diventa **tonico**: prova che le strutture accessorie determinano la dinamica di adattamento.

Fotoadattamento dei coni (mediato dal Ca^{2+}): la luce chiude i canali cGMP-dipendenti → **cala il Ca^{2+}** intracellulare → (i) attiva la **guanilato ciclasi** che risintetizza cGMP e aumenta l'affinità dei canali, favorendone la riapertura; (ii) promuove la fosforilazione della rodopsina da parte della **rodopsina chinasi**, con legame dell'**arrestina** che spegne la cascata. Risultato: adattamento rapido e sensibilità stabile in luminosità variabile.

Vie sensoriali: "labelled line coding"

Ogni tipo di stimolo segue una **via dedicata e ordinata** fino alla corteccia appropriata (visiva, uditiva, somatosensoriale). La "linea marcata" conserva la corrispondenza tra punto di origine periferico e regione corticale di destinazione, permettendo di identificare **tipo** e **localizzazione** dello stimolo.

Fibre afferenti somatosensoriali

Classificate per diametro, mielinizzazione e velocità:

Fibra	Diametro	Velocità	Funzione
Aα	13–20 μm	80–120 m/s	Propriocezione (fusi neuromuscolari, riflesso miotatico); sottotipi Ia, II
Aβ	6–12 μm	35–75 m/s	Tatto discriminativo (Merkel, Meissner, Pacini, Ruffini)
Aδ	1–5 μm	5–30 m/s	Dolore acuto ben localizzato, temperatura (poco mielinizzate)
C	0.2–1.5 μm	0.5–2 m/s	Dolore sordo/diffuso, prurito, temperatura (amieliniche)

Organizzazione a tre ordini di neuroni

1. **Primo ordine:** corpo nei gangli della radice dorsale (o gangli cranici); dai recettori al midollo/tronco.
2. **Secondo ordine:** nelle **corna dorsali** (dolore/temperatura) o nei **nuclei bulbari** (tatto fine, vibrazione, propriocezione); trasmette al talamo, spesso **decussando**. Le vie del tatto fine/propriocezione incrociano nel **bulbo**; quelle di dolore/temperatura/tatto grossolano incrociano nel **midollo spinale**.
3. **Terzo ordine:** nel **talamo** → corteccia somatosensoriale primaria (lobo parietale) → percezione cosciente.

La corteccia somatosensoriale

S1 riceve e integra le informazioni somatiche. È organizzata in **sei strati** e in **colonne funzionali** (ciascuna riceve da un gruppo circoscritto di recettori). Aree di Brodmann:

- **3b e 1:** informazioni **tattili cutanee** (contatto, texture); la **3b** è la vera area primaria (input diretto dal talamo);
- **3a: propriocezione** (fusi, recettori articolari);
- **2:** integra tatto e propriocezione (forma e dimensione degli oggetti).

Somatotopia (omuncolo sensoriale): ogni parte del corpo si proietta su una porzione corticale **proporzionale alla densità dei recettori**, non alle dimensioni anatomiche. Mani, labbra e viso occupano aree sproporzionatamente grandi. Regioni corporee adiacenti → aree corticali contigue (coerenza spaziale).

Analoghi in altre modalità: la corteccia **visiva V1** è **retinotopica** (con **fattore di ingrandimento corticale** per la fovea); la corteccia **uditiva** è **tonotopica** (dalla base della coclea = alte frequenze all'apice = basse frequenze, mantenendo l'ordine fino alla corteccia).

Il talamo come stazione attiva

Costituisce ~4/5 del diencefalo, con oltre 50 nuclei. Non è un semplice ponte: **filtra, modula e seleziona** le informazioni prima di ritrasmetterle. Somatotopia grossolana: **VPL** (corpo), **VPM** (viso), **corpo genicolato laterale** (visione → corteccia occipitale), **corpo genicolato mediale** (udito).

Elaborazione gerarchica corticale

Dal complesso ventrale posteriore alle aree primarie (3a, 3b, 1, 2), poi integrazione: 3a/3b → 1/2 (forma, dimensione, posizione) → **SII** (integrazione multisensoriale, memoria tattile; proiezioni a **ippocampo** e **amigdala** per memoria ed emozione) → **aree parietali 5 e 7** (connessioni con aree motorie/premotorie → traduzione in risposte motorie). Il principio generale è l'**integrazione progressiva**: corteccia **primaria** (stimolo elementare) → **associativa unimodale/secondaria** (caratteristiche complesse della stessa modalità) → **associativa eteromodale** (integrazione multimodale con linguaggio, memoria, pianificazione motoria). Per la vista: 17 (V1) → 18/19 (V2/V3) → aree temporo-parietali; per l'udito: 41 → 42/22 → aree temporali anteriori.

Campi recettivi

Il **campo recettivo** è l'area corporea entro cui uno stimolo attiva un dato neurone. Determina la **risoluzione spaziale**: più il campo è piccolo, maggiore la capacità discriminativa. Dipende da tipo e densità dei recettori, estensione delle terminazioni e connessioni. Nelle zone ad alta densità (polpastrelli, labbra) i campi sono piccoli e la sensibilità elevata.

Esperimento Braille: sui **polpastrelli** (Merkel + Meissner, campi piccoli) si distinguono i puntini; sul **palm** (Pacini, campi ampi) la percezione è diffusa e indistinta.

Nella retina: nella **fovea** i coni hanno rapporto **1:1:1** con bipolari e gangliari → campo minuscolo, massima acuità. I **bastoncelli** hanno forte **convergenza** (molti su una bipolare) → alta sensibilità alla luce ma bassa risoluzione spaziale.

Trasformazione lungo la via: i campi recettivi diventano progressivamente più **complessi** (dalla retina alle cellule semplici di V1): dai semplici punti luminosi a **linee, orientamenti, movimenti**. È l'elaborazione gerarchica.

La percezione visiva in tre stadi

1. **Retina**: trasduzione; codifica **chiaro-scuro** (contrast, contorni) e **colore** (lunghezze d'onda via coni). Fotorecettori → bipolari → amacrine → gangliari.
2. **V1** (lobo occipitale): analisi delle **caratteristiche elementari** (orientamento, contrasto, movimento, distanza, profondità, colore). Le **cellule semplici** riconoscono inclinazioni e direzioni dei contorni. Ancora nessun oggetto completo, ma **scomposizione analitica**.
3. **Corteccia associativa visiva**: integrazione e riconoscimento tramite due vie —
 - **via dorsale ("where")** → corteccia **parietale**: localizzazione spaziale e movimento;
 - **via ventrale ("what")** → corteccia **inferotemporale**: forma, riconoscimento di oggetti e volti.

Divergenza e inibizione laterale

- **Divergenza**: un recettore trasmette a **più** neuroni di secondo ordine → aumenta la probabilità che l'informazione raggiunga i centri superiori (aumenta la **sensibilità**), ma allarga e "smussa" la risposta, riducendo la precisione di localizzazione.
- **Inibizione laterale**: corregge questo costo. Il neurone centrale più attivo invia **collaterali inibitori** ai vicini (che ricevono da recettori meno stimolati), spegnendoli. Risultato: la

risposta si **concentra** sul punto stimolato, aumentando il **contrasto** tra zone attive e inattive e la **discriminazione spaziale**.

In sintesi: la **divergenza** aumenta la sensibilità, l'**inibizione laterale** la discriminazione. È un principio **generale**: nella visione produce le **bande di Mach** (ai confini tra bande di grigio, il chiaro sembra più chiaro e lo scuro più scuro), perché la retina amplifica le differenze di luminosità ai bordi. I sistemi sensoriali non trasmettono passivamente: **modificano attivamente** il segnale per esaltarne il valore funzionale (nitidezza dei bordi, localizzazione precisa).

Punti chiave Parte 2. Schema comune stimolo→trasduzione→codifica→corteccia. Tre classi di recettori; fibre $A\alpha/A\beta/A\delta/C$; tre ordini di neuroni con decussazione differenziata. Codifica dell'intensità (frequenza logaritmica + reclutamento) e della durata (tonici vs fasici, ruolo della capsula di Pacini). Fototrasduzione = cascata rodopsina→trasducina→PDE→ $\downarrow$ cGMP→iperpolarizzazione→ $\downarrow$ glutammato. Somatotopia/retinotopia/tonotopia. Talamo come filtro attivo. Elaborazione gerarchica corticale e vie visive dorsale/ventrale. Divergenza (sensibilità) vs inibizione laterale (contrasto, bande di Mach).

Parte 3 — La percezione del dolore

Che cos'è il dolore e perché è vitale

Il dolore è una sensazione spiacevole ma **protettiva**: segnala un danno o un pericolo per l'integrità del corpo, induce **riflessi di allontanamento** e guida l'**apprendimento** (impariamo a evitare situazioni pericolose). Nasce dall'attivazione dei **nocicettori**, recettori ad alta soglia per stimoli potenzialmente lesivi.

La sua importanza vitale è dimostrata dall'**insensibilità congenita al dolore** (difetto dei recettori per l'**NGF**, con mancato sviluppo dei nocicettori): pur avendo tatto normale, questi soggetti si procurano lesioni gravi senza accorgersene.

Un'esperienza soggettiva e modulabile

A differenza delle altre modalità sensoriali, il dolore **non è proporzionale allo stimolo**: è modulato da stato emotivo, attenzione, motivazione e contesto.

- **Analgesia da stress** (marinaio ferito in battaglia che non sente le dita amputate): in pericolo estremo, circuiti **discendenti** inibiscono la trasmissione nocicettiva.
- **Arto fantasma**: dolore percepito **senza stimolo periferico**, perché il cervello mantiene "viva" la rappresentazione corticale dell'arto mancante → il dolore è un'elaborazione cerebrale, non solo un evento del corpo.

Definizione **IASP**: esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata (o simile a quella associata) a un danno tissutale **reale o potenziale**. Due implicazioni: non serve un danno effettivo; la dimensione **soggettiva/emotiva** è costitutiva.

Le quattro dimensioni del dolore

1. **Sensorio-discriminativa**: natura, localizzazione, durata, intensità ("mi fa male qui, è acuto e breve").
2. **Affettivo-emozionale**: la tonalità di sofferenza (paura, ansia); trasforma il segnale in disagio.
3. **Cognitiva**: confronto con memoria, aspettative, significato (il dolore del dentista o del parto è più sopportabile perché ha uno scopo).
4. **Comportamentale**: espressioni facciali, posture, vocalizzazioni con valore comunicativo/sociale.

La percezione integra **sistema sensoriale** (dati fisici), **affettivo-emotivo** (valore soggettivo) e **cognitivo** (memoria, contesto), e genera una **risposta motoria/comportamentale** protettiva.

Classificazione clinica

- **Dolore fisiologico/nocicettivo**: da stimolazione diretta dei nocicettori; **protettivo**. Si suddivide in **somatico** (superficiale/dermico = ben localizzato, acuto; profondo = diffuso, sordo; posizionale/da compressione = irradiato lungo il nervo) e **viscerale** (mal localizzato, spesso **riferito**, con manifestazioni vegetative).

- **Dolore neuropatico/non-nocicettivo:** da **danno al sistema nervoso** stesso (periferico o centrale); genera segnali dolorifici anche senza stimolo reale → perde la funzione protettiva e diventa **patologia**.

I nocicettori

Concetto introdotto da **Sherrington (1906)**. Sono **neuroni sensoriali primari** con **terminazioni nervose libere**, ad **alta soglia** (si attivano solo a intensità potenzialmente lesive) e **polimodali** (meccanici ad alta soglia, termocettori nocivi, chemiocettori per sostanze irritanti come bradichinina e istamina). **Non** rispondono a stimoli innocui. La **nocicezione** è il processo molecolare di trasduzione dello stimolo nocivo; diventa “dolore” solo dopo l’integrazione cognitivo-emotiva centrale.

Corpi cellulari nei **gangli della radice dorsale** (corpo) e nel **ganglio trigeminale** (distretto cranio-facciale). Assone biforcuto: ramo **periferico** (terminazioni libere nei tessuti) e ramo **centrale** (entra nel midollo dalla radice dorsale).

Primo dolore vs secondo dolore

- **Fibre Aδ** (poco mielinizzate, 2–30 m/s): **primo dolore**, acuto, rapido, ben localizzato (“fitta”); nocicettori meccanici e termici ($>45\text{ °C}$ o $<5\text{ °C}$).
- **Fibre C** (amieliniche, 0.5–2 m/s): **secondo dolore**, sordo, diffuso, persistente, con forte componente emotiva; **polimodali**.
- **Nocicettori silenti/dormienti:** normalmente inattivi, si attivano con danno/infiammazione (visceri, articolazioni); contribuiscono al dolore cronico.

Nel tracciato temporale: un primo picco (Aδ) e, dopo un intervallo, una seconda fase più ampia e duratura (C).

Trasduzione: canali dei nocicettori

I nocicettori usano **recettori-canale** che convertono lo stimolo in **potenziale generatore**; se sufficiente, i **canali del Na^+ voltaggio-dipendenti $\text{Na}_v1.7/1.8/1.9$** lo trasformano in potenziale d’azione.

Famiglia **TRP** (Transient Receptor Potential), “mappa molecolare” della temperatura:

- **TRPM8:** freddo ($\sim 10\text{--}25\text{ °C}$), mentolo;
- **TRPV3/TRPV4:** calore moderato/piacevole ($\sim 30\text{--}40\text{ °C}$);
- **TRPV1:** calore nocivo ($>43\text{--}45\text{ °C}$), **capsaicina**, **pH acido (H^+)**, e ligandi endogeni come l’**anandamide** (endovanilloide/endocannabinoide rilasciato dai tessuti danneggiati);
- **TRPV2:** calore estremo ($>50\text{ °C}$);
- **TRPA1 (ANKTM1):** freddo intenso, irritanti chimici (allicina dell’aglio, isotiocianato della senape).

Altri sensori: **ASIC** (Acid-Sensing Ion Channels, protoni), **ENaC/DEG** (meccanici), recettori **P2X/P2Y** per l’**ATP** rilasciato dalle cellule danneggiate (segnale di “pericolo”).

Trasmissione spinale

Le fibre afferenti entrano dalla **radice dorsale** e fanno la **prima sinapsi** nel **corno dorsale** sui neuroni di proiezione (secondo ordine), rilasciando **glutammato** e **sostanza P**. I neuroni di secondo ordine **decussano** (linea mediana) e risalgono controlateralmente nel **tratto anterolaterale/spinotalamico** — per questo uno stimolo su un lato è elaborato dall'emisfero opposto.

Lamine di Rexed (organizzazione stratificata del corno dorsale):

- **Fibre C** → **lamine I-II** (zona marginale e sostanza gelatinosa);
- **Fibre Aδ** → **lamine I e V**.

Neurotrasmettitori: **glutammato** (rapido, da Aδ e C) e **neuropeptidi** da un sottotipo di fibre C — **sostanza P** e **CGRP** — che danno trasmissione più duratura e diffusa (nessuna ricaptazione efficiente). Le fibre C si dividono in **peptidergiche** (sostanza P/CGRP, recettore **TrkA**, lamina I) e **non peptidergiche** (recettore **P2X3**, fattore **GDNF**, lamina II).

Riflesso spinale di retrazione (withdrawal reflex): un interneurone collega direttamente l'afferente al motoneurone → allontanamento **prima** della percezione cosciente.

Vie ascendenti centrali

Nel sistema anterolaterale, due componenti principali:

- **Tratto spinotalamico laterale** → nucleo **VPL/VPM** del talamo → **S1/S2**: componente **sensorio-discriminativa** (localizzazione, intensità).
- **Tratto spinotalamico mediale** → nuclei mediali/intralaminari → **cingolo anteriore, insula, amigdala, ipotalamo**: componente **affettivo-motivazionale**.

Circuiti ascendenti distinti:

1. **Spinotalamica mediale** → cingolo anteriore e insula: sofferenza soggettiva.
2. **Spinoreticolare** → formazione reticolare del bulbo/ponte → talamo: **vigilanza**, risposte vegetative (↑ frequenza cardiaca/pressione), riflessi posturali.
3. **Spinomesencefalica** → **PAG** (sostanza grigia periacqueduttale) e collicolo superiore: origine della **modulazione discendente** (via nucleo del rafe magno).
4. **Spinoipotalamica** → ipotalamo/ipofisi: risposta **neuroendocrina e autonoma**, reazione **fight-or-flight** (asse ipotalamo-ipofisi-surrene, adrenalina, cortisolo).

Corteccia S1: mappa somatotopica (homunculus); il dolore cutaneo è ben localizzabile (colonne specifiche, campi recettivi piccoli), il viscerale è diffuso/riferito (rappresentazione meno definita).

Componenti emotive e dolore viscerale

Il **sistema limbico** (amigdala, ippocampo, cingolo anteriore) attribuisce al dolore la sua valenza affettiva. Il talamo smista; **S1** definisce intensità/sede; **corteccia prefrontale** e strutture limbiche modulano ansia e paura.

- **Corteccia del cingolo anteriore:** sede della **sofferenza soggettiva**. L'**esperimento della griglia di Thunberg** (barre calde e fredde alternate, non lesive) mostra alla **PET** che il cingolo si attiva solo con la stimolazione percepita come **nociva/spiacevole**, non con quella innocua → codifica la **valenza affettiva**, non la temperatura. L'**ipnosi** riduce l'attività del cingolo → **analgesia ipnotica** (meno sofferenza pur mantenendo la sensazione fisica).
- **Insula:** elabora il dolore **viscerale** e l'**interocezione**; con il cingolo codifica la dimensione affettiva. L'**asimbolia del dolore** (lesione insulare) dissocia percezione e reazione: il soggetto riconosce lo stimolo come doloroso ma **non reagisce** emotivamente né motorialmente. Nell'**IBS** (colon irritabile) l'insula è **ipereccitabile**: stimoli viscerali normali sono percepiti come dolorosi (**ipersensibilità viscerale**) — dolore da **alterata codifica centrale**, non da lesione organica.

Dolore riferito e dermatomeri

Le afferenze **viscerali** e **somatiche** dello stesso segmento **convergono sugli stessi neuroni** del corno dorsale. Il cervello, non potendo discriminare l'origine, "proietta" lo stimolo viscerale sull'area **somatica** (cutanea) dello stesso **dermatome**. Esempio classico: l'**infarto** (cuore innervato da **T1-T4**) → dolore riferito a **braccio sinistro, spalla, mandibola**. I **dermatomeri** (aree cutanee di un segmento spinale) si **sovrappongono** parzialmente. Il dolore viscerale è profondo, diffuso, mal localizzabile (pochi recettori, rappresentazione corticale imprecisa).

Perché viscerale→somatico e non viceversa? Ragione **evolutiva**: il sistema dà priorità alla difesa dagli stimoli esterni (cute); le vie viscerali si sono "appoggiate" su circuiti somatici preesistenti.

Via alternativa (colonne dorsali-lemnisco mediale): la componente emotiva del dolore viscerale risale anche per le **colonne posteriori** (gracile/cuneato) → nuclei bulbari → talamo → insula/cingolo. La **mielotomia puntata** (lesione mirata delle colonne dorsali mediane) riduce il dolore viscerale cronico (es. tumore del colon) senza compromettere altre sensibilità.

Sensibilizzazione del dolore

Aumento della risposta del sistema nervoso agli stimoli nocicettivi. Due manifestazioni cliniche:

- **Iperalgesia:** dolore **aumentato** a uno stimolo **già doloroso** (soglia abbassata).
- **Allodinia:** dolore evocato da uno stimolo **innocuo** (es. sfioramento, vestiti dopo una bruciatura).

Sensibilizzazione periferica

Al danno tissutale si attiva una risposta infiammatoria che **abbassa la soglia** dei nocicettori. Mediatori: **K⁺/H⁺** (da cellule necrotiche, depolarizzanti), **PGE₂** (prostaglandine), **bradichinina**, **istamina** (mastociti), **citochine** (IL-1 β , TNF- α , NGF), **ATP** e **serotonina** (piastrine). Le fibre nocicettive rilasciano **sostanza P** e **CGRP** (vasodilatazione, degranolazione dei mastociti → **infiammazione neurogena**). Risultato: **iper-eccitabilità periferica** = iperalgesia + allodinia.

Meccanismi molecolari:

- **Bradichinina** → recettore **B₂** → **PKC** → fosforila **TRPV1** → ↑ conduttanza → soglia abbassata (anche un calore moderato diventa doloroso).
- **PGE₂** (da acido arachidonico via **COX**) → recettori **EP** → **adenilato ciclasi** → ↑ **cAMP** → **PKA** → fosforila **Na_v1.8/1.9** → ↑ eccitabilità. Anche adenosina e serotonina usano la via **cAMP/PKA**.
- **FANS** (aspirina, ibuprofene, diclofenac): inibiscono la **COX** → ↓ prostaglandine → interrompono la cascata **cAMP/PKA** → ↓ sensibilizzazione.

Sensibilizzazione centrale

Aumento dell'eccitabilità dei neuroni spinali.

- **Windup**: con stimolazione ripetuta a bassa frequenza, la **sommazione temporale** dei potenziali postsinaptici lenti aumenta progressivamente la scarica dei neuroni delle corna dorsali — la percezione cresce **anche a stimolo costante**. È **transitorio** (cessa con lo stimolo).
- **Sensibilizzazione “LTP-like”** (potenziamento duraturo, base della **cronicizzazione**): una stimolazione intensa rilascia molto **glutammato** → **AMPA** (ingresso **Na⁺**, depolarizzazione) → la depolarizzazione **rimuove il blocco di Mg²⁺** dai canali **NMDA** → ingresso di **Ca²⁺**. Il **Ca²⁺** attiva la **PKC** → sintesi di **NO** → il **NO** retrodiffonde al terminale presinaptico (guanilato ciclasi → ↑ **cGMP** → blocco canali **K⁺** → più rilascio di glutammato/sostanza P): fase **transcription-independent** (breve termine). La **sostanza P** sui recettori **NK1** induce **attivazione genica** e rimodellamento strutturale: fase **transcription-dependent** = ipersensibilizzazione **persistente**. Così un dolore acuto può diventare **cronico**.

Modulazione endogena del dolore

Teoria del gate control (Melzack e Wall, 1965) — meccanismo periferico

Nel corno dorsale (lamine II–III, **sostanza gelatinosa di Rolando**) convergono fibre nocicettive (**C, Aδ**) e non-nocicettive (**Aβ**, tattili) su interneuroni inibitori e neuroni di proiezione.

- Prevalgono **C/Aδ** → “cancello **aperto**” (le C inibiscono gli interneuroni inibitori) → il dolore sale.
- Si stimolano le **Aβ** → attivano gli interneuroni inibitori (**GABA/glicina**) → “cancello **chiuso**” → dolore ridotto.

Esempio quotidiano: **strofinare** la zona dolente attiva le **Aβ** e attenua il dolore.

Applicazioni cliniche: **TENS** (impulsi elettrici non dolorifici che attivano le **Aβ** → analgesia; usata per lombalgia, sciatica, nevralgie, dolore post-operatorio, oncologico, da arto fantasma) e **agopuntura** (stessa base fisiologica + rilascio di endorfine).

Vie discendenti inibitorie — meccanismo centrale

Origine principale nel **PAG** (grigio periacqueduttale), che integra input da **corteccia** (cognitivo), **amigdala** (emotivo) e dal tratto **spinomesencefalico**. La stimolazione del PAG (elettrica o farmacologica) dà **analgesia profonda** attivando due nuclei del tronco:

- **Nucleo del rafe magno** → **serotonina (5-HT)**;
- **Locus coeruleus** → **noradrenalina (NA)**.

Nel corno dorsale: **inibizione diretta** dei neuroni di proiezione + attivazione di interneuroni che rilasciano **endorfine/enkefaline** → ↓ sostanza P e glutammato → **analgesia endogena**. Consente l'inibizione adattativa del dolore in emergenza.

Sistema oppioide endogeno

Endorfine, enkefaline, dinorfine: peptidi oppioidi con sequenza N-terminale conservata (**Tyr-Gly-Gly-Phe**). Sintetizzati nel SNC (PAG) e nel midollo spinale; rilasciati in **stress fisico/emotivo** (analgesia endogena, senso di benessere). Le enkefaline sono prodotte anche dal **sistema immunitario**.

Recettori oppioidi (GPCR): **μ** (analgesia + effetti collaterali: depressione respiratoria, nausea, miosi), **δ** (dolore spinale), **κ** (dolore viscerale, modulazione affettiva). Meccanismo nel midollo:

- **Presinaptico**: ↓ canali Ca^{2+} voltaggio-dipendenti → ↓ rilascio di glutammato e sostanza P;
- **Postsinaptico**: ↑ conduttanza al K^+ → **iperpolarizzazione** → neurone meno eccitabile.

Farmaci e trattamenti

- **FANS**: inibiscono **COX** → ↓ prostaglandine (dolore infiammatorio periferico).
- **Endocannabinoidi/cannabinoidi**: **anandamide** e derivati della cannabis agiscono sui recettori **CB1** (GPCR) → ↓ cAMP → inibizione dei canali Ca^{2+} presinaptici → ↓ rilascio di glutammato/sostanza P. Utili nel dolore **neuropatico** e nella **sclerosi multipla**.
- **Anestetici locali** (lidocaina, bupivacaina, procaina): bloccano i **canali del Na^+** → impediscono la generazione/propagazione del potenziale d'azione in un'area circoscritta.
- **Oppiacei**: agonisti $\mu/\delta/\kappa$; nel dolore oncologico refrattario si usano **pompe intratecali di morfina** (rilascio diretto nel liquor, meno effetti sistemici).

Analgesia da placebo

Una sostanza inattiva può ridurre **realmente** il dolore attivando gli **oppioidi endogeni**. Al neuroimaging si attivano **corteccia prefrontale, amigdala e PAG** (le stesse vie discendenti). La fase **anticipatoria** (corteccia prefrontale/parietale, valutazione cognitiva) precede l'attivazione del **PAG** e il rilascio di oppioidi. Prova decisiva: il **naloxone** (antagonista oppioide) **blocca** l'analgesia da placebo → il meccanismo è realmente oppioide.

Dolore neuropatico

Condizione **cronica e invalidante**: dolore **senza stimolo nocivo reale**, per anomala elaborazione centrale, alterata conduzione o disfunzione della modulazione. Spesso da **danno alle fibre nervose** (danneggiate/iperattive) che tende ad **ampliarsi nel tempo** (importante

l'intervento precoce). Cause: alcolismo cronico, amputazioni (arto fantasma), ernie/compressioni, **chemioterapia**, **diabete**, HIV/Herpes Zoster, **sclerosi multipla** (demyelinizzazione), chirurgia vertebrale.

Meccanismi:

- **Allodinia da sprouting**: la perdita selettiva delle **fibre C** libera i neuroni nocicettivi, che vengono raggiunti da **collaterali delle A β** (sprouting) → uno stimolo tattile innocuo viene instradato su vie nocicettive → dolore. Si sommano disinibizione locale e sensibilizzazione centrale.
- **Sindrome dolorosa talamica**: dolore neuropatico **centrale** dopo ictus del talamo ventrobasale; ridotta inibizione e riprogrammazione maladattativa → dolore spontaneo, iperalgesia, disestesie.
- **Dolore da arto fantasma**: attività ectopica dei **neuromi** del moncone + **rimappamento corticale** (l'area dell'arto è invasa da regioni adiacenti dell'homunculus, es. volto/spalla) → tocchi su queste aree evocano sensazioni/dolore dell'arto assente. Dipende da **plasticità aberrante** più che da danno in atto.

Ruolo della neuroglia: dopo lesione nervosa la **microglia** del corno dorsale si attiva (ATP, fractalkine/CX3CL1, CSF1, TLR4) e rilascia **citochine** (TNF- α , IL-1 β , IL-6), **BDNF**, NO, prostaglandine. Il **BDNF** riduce il trasportatore del cloro **KCC2** → i neuroni rispondono meno a GABA/glicina (**disinibizione**); citochine e secondi messaggeri fosforilano AMPA/NMDA → ipereccitabilità (sensibilizzazione centrale mantenuta). Gli **astrociti** vanno in **astrogliosi**: rilasciano glutammato, D-serina, CCL2, riducono il reuptake del glutammato ($\downarrow$ GLT-1/EAAT2). Coinvolti recettori purinergici **P2X4/P2X7**. Risultato: rimodellamento di canali (NaV, HCN, TRPV1) e cambiamenti trascrizionali che **fissano il fenotipo iperalgico**. Bersagli terapeutici: citochine, P2X4/P2X7, asse BDNF-KCC2, metabolismo del glutammato.

Punti chiave Parte 3. Nocicettori ad alta soglia, polimodali; A δ (primo dolore) vs C (secondo). Trasduzione via canali TRP (TRPV1 = calore/capsaicina/H $^+$). Prima sinapsi nel corno dorsale (glutammato + sostanza P), decussazione, tratto anterolaterale. Componente discriminativa (spino-talamico laterale → S1) vs affettiva (spino-talamico mediale → cingolo/insula). Dolore riferito = convergenza viscerosomatica sui dermatomeri. Sensibilizzazione periferica (bradichinina → TRPV1; PGE $_2$ → Na $_v$; FANS bloccano COX) e centrale (windup; LTP-like via NMDA/Mg $^{2+}$ /Ca $^{2+}$). Modulazione: gate control (A β chiudono il cancello, TENS/agopuntura) e vie discendenti (PAG → rafe/locus coeruleus → endorfine). Placebo = oppioidi endogeni (bloccato dal naloxone). Dolore neuropatico: sprouting, sindrome talamica, arto fantasma, ruolo di microglia/astrociti.

Parte 4 — Il controllo motorio

Il controllo motorio è il principale **output** dell'attività cerebrale: l'unico mezzo con cui l'organismo modifica l'ambiente. Tre categorie di movimenti per origine e tipo di controllo:

- **Riflessi**: automatici, involontari, rapidi, stereotipati; generati a livello **midollare** (o del tronco), senza corteccia. Funzione protettiva.
- **Posturali**: antigravità ed equilibrio; regolati dal **tronco encefalico** integrando input vestibolari, visivi, cutanei e propriocettivi; in parte riflessi, in parte volontari.
- **Volontari**: intenzionali e consapevoli; dalla **corteccia motoria** e da strutture sottocorticali (gangli della base, cervelletto); precisi e modificabili con l'esperienza.

L'arco riflesso spinale

L'afferente sensoriale entra nel midollo e, tramite interneuroni, contatta i **motoneuroni α** che comandano i muscoli scheletrici → risposta immediata senza centri superiori.

L'unità motoria

Un **motoneurone α** + **tutte le fibre muscolari che innerva**. Ogni fibra è innervata da **un solo** motoneurone. La finezza dipende dalla dimensione: unità **piccole e numerose** nei muscoli fini (occhi, dita), **grandi** nei muscoli potenti (quadricipite, gastrocnemio). Le fibre di unità diverse sono mescolate → contrazione uniforme.

Fusi neuromuscolari

Recettori nella parte centrale del muscolo, formati da **fibre intrafusali** (8–10) disposte **in parallelo** alle extrafusali. Doppia innervazione: **motoria** (motoneuroni γ) e **sensoriale** (afferenti **Ia** e **II**, che rilevano lunghezza e velocità di stiramento). Costituiscono un **feedback continuo** sulla lunghezza del muscolo.

Riflesso miotatico (da stiramento)

Regolazione del **tono** e protezione dallo stiramento eccessivo. A riposo le fibre Ia scaricano tonicamente → tono basale. Con lo stiramento, $\uparrow$ scarica Ia → attiva i **motoneuroni α** → contrazione delle extrafusali → riduce la tensione sul fuso → il sistema torna in equilibrio. È un **feedback negativo** (mantiene la lunghezza costante, garantisce stabilità posturale).

Co-attivazione α - γ

Durante la contrazione le extrafusali si accorciano: senza compensazione il fuso perderebbe tensione e sensibilità. I **motoneuroni γ** accorciano le intrafusali proporzionalmente, mantenendo il fuso **teso e sensibile** a ogni grado di contrazione. α (extrafusali) e γ (intrafusali) sono attivati **insieme** (co-attivazione).

Organo tendineo del Golgi

Recettore di **tensione** (fibre di collagene + terminazioni afferenti) alle giunzioni muscolo-tendinee, disposto **in serie**. Durante la contrazione rileva la tensione e attiva **interneuroni**

inibitori → ↓ scarica del motoneurone α del muscolo contratto (**rilasciamento**) + stimolo dell'antagonista. **Feedback negativo** che previene tensioni eccessive e protegge muscoli/tendini.

Cooperazione fuso-Golgi (esempio del mattone): aggiungendo peso, i **fusi** rilevano lo stiramento → ↑ contrazione del bicipite per sostenere il carico; se il carico diventa eccessivo, il **Golgi** attiva l'inibizione → rilasciamento protettivo. In sintesi: i fusi monitorano la **lunghezza**, il Golgi la **tensione**.

Riflessi clinici e polisinaptici

- **Riflesso patellare** (knee jerk): esempio di riflesso miotatico monosinaptico. Il martelletto stira il **quadricipite** → afferenti Ia → attivano i motoneuroni α del quadricipite (contrazione) e, via interneuroni inibitori, **inibiscono l'antagonista** (bicipite femorale) → estensione della gamba. Testa l'integrità dell'arco riflesso (**L2-L4**, nervo femorale).
- **Riflesso di flessione** (polisinaptico, esteroceettivo): puntura → nocicettori → nell'arto stimolato flessione (inibizione estensori, attivazione flessori) per allontanarsi; nell'arto controlaterale **riflesso crociato** (estensione) per spostare il peso e mantenere l'equilibrio.

Vie discendenti

Il sistema motorio discendente è **gerarchico e parallelo**, con vie **dirette** (corticospinale: controllo rapido e preciso dei movimenti distali/fini) e **indirette** (tronco encefalico: postura, stabilità, tono). Caratteristica chiave: la **ridondanza** — più vie concorrono allo stesso movimento, l'eccitabilità del motoneurone dipende dalla **somma** dei segnali, e la funzione resta possibile anche se una via è danneggiata. Le **vie di feedback** informano i centri superiori per correggere il movimento in tempo reale.

Organizzazione dei motoneuroni spinali

Somatotopia grossolana nel corno anteriore:

- **Medio-laterale**: motoneuroni **mediali** → muscolatura **prossimale/assiale** (tronco); **laterali** → muscolatura **distale** (movimenti fini).
- **Dorso-ventrale**: **flessori** dorsali, **estensori** ventrali.
- Vie in **funicoli**: anteriori/mediali (postura, tronco), laterali (movimenti distali fini).

Vie dal tronco encefalico (indirette)

- **Rubrospinale** (nucleo rosso, mesencefalo): coordinazione inconscia, tono, sinergie.
- **Vestibolospinale** (nuclei vestibolari): postura ed equilibrio inconsci (integra l'apparato vestibolare).
- **Tettospinale** (collicolo superiore): movimenti riflessi di testa/collo verso stimoli visivi.
- **Reticolospinale laterale** (ponte): **facilitatorio** sul tono; **mediale** (bulbo): **inibitorio**.

Vie corticospinali (piramidali) — movimenti volontari

Oltre **1 milione di fibre per lato**: ~30% dall'**area motoria primaria (area 4)**, ~30% da **premotoria/supplementare (area 6)**, ~40% da **aree somatosensoriali (1, 2, 3a, 3b)** — integrazione motorio-sensoriale. Circa 2/3 sono fibre mielinizzate spesse (**cellule di Betz** e altre piramidali). Decorso: capsula interna → peduncolo cerebrale → **piramidi bulbari**, dove ~**80% decussa** → **tratto corticospinale laterale** (movimenti **fini e distali**, mano/dita); il ~20% non

incrocia → **tratto corticospinale anteriore/ventrale** (bilaterale, muscoli **prossimali/assiali**, postura).

- **Tratto corticobulbare**: dalla corteccia ai **nuclei motori dei nervi cranici** (viso, lingua, faringe, laringe, occhi); controllo di mimica, fonazione, deglutizione. Molte connessioni **bilaterali**.

Controllo posturale e locomozione

La **postura** è l'atteggiamento del corpo contro la gravità, mantenuto da **riflessi** + controllo volontario. Muscoli **antigravitari** (colonna, arti inferiori) sostengono il peso; obiettivi: mantenere il **centro di gravità nella base di appoggio**, adattarsi all'ambiente, effettuare **aggiustamenti posturali anticipatori**. Controllo del capo tramite **riflessi labirintici** (vestibolari) e **tonici cervicali**. In stazione eretta stabile le ginocchia si "bloccano" per risparmiare energia.

Aggiustamento posturale anticipatorio (APA): nell'esperimento del sollevamento della leva a un segnale acustico, l'**EMG** mostra che il **gastrocnemio** (antigravitario) si contrae **prima** del **bicipite** (movimento volontario) → il SNC compensa preventivamente lo spostamento del centro di massa. Gli APA sono parte integrante della **pianificazione motoria**.

Locomozione: alternanza ritmica di flessione/estensione. Ciclo del passo: **fase di appoggio** (stance, l'arto esteso spinge) e **fase di oscillazione** (swing, l'arto flesso avanza). Il ritmo è generato dai **Central Pattern Generators (CPG)** spinali — circuiti che producono scariche cicliche **autonome** (non riflesse), modulati da centri superiori e input sensoriali. I **gangli della base** avviano/inibiscono la locomozione; il **cervelletto** coordina e corregge; le afferenze **propriocettive** adattano il pattern (ostacoli, terreno).

I movimenti volontari

Tre fasi: **motivazione** (intenzione, da stimoli esterni/interni/emotivi; aree limbiche e associative) → **ideazione** (cosa fare; ruolo dell'**area motoria supplementare**) → **pianificazione ed esecuzione** (cervelletto, aree associative, gangli della base definiscono ordine, sequenza temporale e forza; il programma va alla **corteccia motoria primaria** che attiva i motoneuroni α). Il **feedback somatosensoriale** confronta il movimento eseguito con il programma e corregge in tempo reale.

Aree della corteccia motoria

- **Motoria primaria (area 4)**: giro precentrale; grandi neuroni piramidali di **Betz** (strato V), corteccia **agranulare** (assenza dello strato IV); origine del tratto corticospinale; riceve feedback dal cervelletto.
- **Premotoria (area 6)**: prepara e organizza il movimento, coordina muscoli prossimali/assiali, integra gli stimoli sensoriali che guidano l'azione; "disgranulare".
- **Area motoria supplementare** (superficie mediale): pianificazione di movimenti complessi e **bilaterali**, sequenzialità, **ideazione**; riceve input dai **gangli della base**.

Omuncolo motorio: somatotopia proporzionale alla **precisione** richiesta (mani, dita, viso molto rappresentati). La microstimolazione mostra che ogni zona non controlla un singolo muscolo ma **gruppi di muscoli sinergici**: la corteccia programma **azioni funzionali**, non singoli muscoli.

Plasticità: la corteccia motoria si rimodella con l'uso. Nei primati addestrati a movimenti fini delle dita, l'area corticale dedicata **si espande**. Base dell'**apprendimento motorio** (es. le aree delle dita più sviluppate in pianisti/violinisti).

Il cervelletto

Coordinazione, precisione e regolazione del movimento. Contiene **80–85% dei neuroni** dell'encefalo (soprattutto cellule granulari) pur essendo piccolo. La sua assenza è compatibile con la vita, ma i movimenti diventano **imprecisi e scoordinati**. Tre regioni funzionali:

1. **Vestibolocervelletto (archicervelletto):** equilibrio e stabilizzazione dello sguardo; input vestibolari; riflessi posturali e oculomotori. Output → **nuclei vestibolari**.
2. **Spinocervelletto (paleocervelletto):** coordinazione di tronco e arti; input propriocettivi (colonne dorsali, trigemino); corregge traiettoria e forza. Output → **nucleo interposto e del fastigio** → corteccia motoria e tronco.
3. **Cerebrocervelletto (neocervelletto):** pianificazione e modulazione dei movimenti volontari; input dalla corteccia via **nuclei pontini**; output → **nucleo dentato** → corteccia premotoria/motoria e nucleo rosso.

Corteccia cerebellare (allocorteccia, 3 strati)

- **Molecolare:** cellule stellate e a canestro (**inibitorie** sulle Purkinje), dendriti delle Purkinje;
- **Cellule del Purkinje:** strato singolo, **unica via di uscita** della corteccia cerebellare, proietta ai nuclei profondi;
- **Granulare:** cellule granulari (i neuroni più numerosi) + cellule del Golgi; **via d'ingresso** (fibre muscolari e rampicanti).

Circuito: le Purkinje ricevono da **fibre rampicanti** (dall'**oliva inferiore**, propriocettive) e da **fibre parallele** (dalle granulari, che ricevono dalle **fibre muscolari** portanti input da corteccia via pontini, midollo, vestibolo). Principio funzionale: tutte le **afferenze sono eccitatorie (glutammatergiche)**; tutte le **efferenze delle Purkinje sono inibitorie (GABAergiche)**. Nei **nuclei profondi** (fastigio, interposti [globoso ed emboliforme], **dentato**) si integrano l'eccitazione delle afferenze e l'inibizione delle Purkinje → regolazione fine. Il cervelletto confronta costantemente il **programma previsto con il movimento eseguito** (funzione correttiva).

I gangli della base

Strutture sottocorticali che **modulano** (non generano) inizio, fluidità e precisione dei movimenti volontari, con ruolo anche nell'apprendimento motorio e nella motivazione. Componenti: **striato** (caudato + putamen, porta d'ingresso), **globo pallido** (esterno GPe, interno GPi), **nucleo subtalamico**, **substantia nigra** (pars **compacta**, dopaminergica; pars **reticulata**), **nucleo accumbens** (circuitto limbico-motivazionale, ricompensa).

Vie cortico-striatali: quasi tutte le aree corticali (tranne visive/uditive primarie) proiettano allo striato con vie **glutammatergiche eccitatorie**. Le aree associative/oculomotorie frontali → **caudato** (attenzione, orientamento allo stimolo); somatosensoriali/motorie → **putamen** (pianificazione ed esecuzione).

Via diretta vs via indiretta

- **Via diretta** (facilita il movimento): corteccia → striato (glutammato) → **GABA** inibisce **GPI/SNr** → il GPI (che inibisce tonicamente il talamo) è frenato → **disinibizione del talamo** → il talamo attiva la corteccia motoria → movimento **avviato/facilitato**.
- **Via indiretta** (inibisce il movimento): striato inibisce il **GPe** → il GPe non inibisce più il **nucleo subtalamico** → il subtalamico stimola il **GPI** → più inibizione sul talamo → ↓ attivazione corticale → **soppressione** dei movimenti indesiderati.

Dopamina (substantia nigra pars compacta): stimola la **via diretta** (recettori **D1**) e inibisce la **via indiretta** (recettori **D2**) → nel complesso **favorisce** l'avvio e la fluidità.

Correlati clinici: la **degenerazione dopaminergica** (Parkinson) sbilancia verso la via indiretta → **ipocinesia** (bradicinesia, rigidità, tremore a riposo, difficoltà di avvio: il talamo resta inibito). Al contrario, la perdita di controllo della via indiretta → **ipercinesia** (corea di Huntington).

Punti chiave Parte 4. Riflessi (miotatico: fusi/Ia; co-attivazione α - γ ; Golgi = tensione; patellare; flessione con riflesso crociato). Vie discendenti dirette (corticospinale laterale = distale fine, decussa nelle piramidi; anteriore = assiale) e indirette (rubro-, vestibolo-, tetto-, reticolospinali). APA e CPG nella locomozione. Movimento volontario: motivazione → ideazione (AMS) → esecuzione (M1); omuncolo per azioni, non muscoli; plasticità. Cervelletto: afferenze eccitatorie, Purkinje inibitorie; 3 regioni con 3 nuclei. Gangli della base: via diretta (D1, facilita, disinibisce il talamo) vs indiretta (D2, inibisce); dopamina bilancia; Parkinson = ipocinesia.

Parte 5 — L'apprendimento e la memoria

Apprendimento e memoria sono le due facce di una stessa medaglia: l'uno **acquisisce** informazioni, l'altra le **conserva e utilizza**. Coinvolgono molte aree cerebrali e si fondano sulla **plasticità sinaptica**.

Apprendimento

L'**apprendimento** è il processo con cui l'individuo acquisisce conoscenza del mondo, traducendo le informazioni ambientali in **modificazioni permanenti del comportamento** — cioè in riorganizzazioni delle connessioni sinaptiche. È prodotto dall'**esperienza** (anche negativa/traumatica) e può **arricchire o modificare i programmi comportamentali innati** (es. la costrizione pupillare alla luce, geneticamente codificata). Non è necessariamente adattivo (abitudini disfunzionali, fobie) e spesso è **implicito/automatico**. Perché avvenga serve uno stimolo **nuovo o inusuale**, sufficiente a superare il "buffer sensoriale". Anche organismi semplici imparano: l'**Aplysia californica** mostra abituazione, sensibilizzazione e condizionamento nel riflesso di retrazione della branchia.

Memoria: definizione e classificazioni

Memorizzare = attribuire significato all'esperienza, codificarla nei circuiti neuronali e poterla recuperare. La memoria rende **durature** le modificazioni sinaptiche.

Classificazione temporale

- **Immediata**: frazioni di secondo, materiale percettivo grezzo (es. un numero di telefono appena letto);
- **Breve termine**: secondi/minuti, capacità ridotta, valutata dal **Digit Span** (~6–7 cifre);
- **Lungo termine**: da giorni ad anni, capacità potenzialmente illimitata; richiede **plasticità sinaptica** e cambiamenti strutturali.

Anterograda vs retrograda

- **Retrograda**: ricordo di eventi **precedenti** al danno;
- **Anterograda**: capacità di formare **nuovi** ricordi dopo il danno (compromessa in **H.M.**). Esiste un **gradiente temporale**: i ricordi si consolidano progressivamente da labili a stabili.

Dichiarativa vs non dichiarativa

- **Dichiarativa (esplicita)**: richiamabile alla coscienza ed esprimibile verbalmente. Due sottotipi: **semantica** (conoscenze generali: "Roma è la capitale d'Italia") ed **episodica** (ricordi personali contestualizzati nel tempo/spazio). È **relazionale**: lega tra loro percezioni, emozioni e contesto. Strutture: **ippocampo, corteccia entorinale/paraippocampale, corteccia prefrontale, lobi temporali mediali**.
- **Non dichiarativa (implicita/procedurale)**: inaccessibile alla coscienza, si manifesta nell'**azione** (andare in bicicletta, suonare); acquisita lentamente per ripetizione, **rigida** e non verbalizzabile. Strutture: **gangli della base, cervelletto, corteccia motoria/premotoria**. Comprende anche l'**apprendimento percettivo** (riconoscere

figure incomplete) e il **priming** (l'esposizione precedente facilita il riconoscimento, anche in soggetti amnesici come H.M., perché dipende da circuiti corticali sensoriali).

Apprendimento non associativo e associativo

- **Non associativo: abitudine** (↓ risposta a uno stimolo ripetuto e innocuo → filtro) e **sensibilizzazione** (↑ risposta dopo uno stimolo nocivo → prontezza difensiva).
- **Associativo: condizionamento classico** (Pavlov: uno **stimolo neutro** associato a uno **incondizionato** [cibo→salivazione] diventa **condizionato**; nell'uomo il **riflesso di ammiccamento** condizionato a un suono) e **condizionamento operante/strumentale** (Skinner: il comportamento è modificato dalle **conseguenze**; il topo preme la leva per il cibo). Il **rinforzo** può essere **positivo** (aggiunta di uno stimolo piacevole) o **negativo/punizione** (rimozione di uno spiacevole o applicazione di una conseguenza negativa). Coinvolge tre circuiti: **sensoriale**, **motorio** e della **ricompensa** (dopaminergico: **VTA** e **nucleo accumbens**).

Anatomia della memoria: le prove cliniche e sperimentali

Il caso H.M.

Rimozione **bilaterale dei lobi temporali mediali** (ippocampo, amigdala, parte della corteccia entorinale) per epilessia → **amnesia anterograda** (nessun nuovo ricordo dichiarativo), con memoria remota, intelligenza, linguaggio e **memoria a breve termine intatti**. Manteneva la **memoria procedurale** (migliorava al mirror drawing pur non ricordando di averlo fatto) e mostrava **priming** e riconoscimento di melodie normali. Prova che (i) la memoria **non è unitaria**; (ii) l'**ippocampo** è indispensabile per il **consolidamento** della memoria dichiarativa, ma **non è la sede definitiva** dei ricordi.

Esperimenti di Kesner (dissociazione ippocampo/striato)

Lesioni mirate in ratti + test comportamentali:

- **Memoria spaziale** (radial maze): le lesioni **ippocampali** aboliscono l'apprendimento (prestazione bassa e non migliorabile); lesioni al caudato o alla corteccia extrastriata danno solo lievi deficit.
- **Memoria motoria** (motor response task): le lesioni al **nucleo caudato** compromettono l'apprendimento motorio, mentre le lesioni **ippocampali** non hanno effetto.

Conclusione: due reti parallele — **ippocampo-dipendente** (relazioni/contesti, memoria dichiarativa/spaziale) e **striato-dipendente** (automatismi, memoria procedurale).

Contributi delle diverse aree

- **Corteccia** (sensoriale/associativa): elaborazione e codifica iniziale;
- **Ippocampo**: contesto spazio-temporale, **place cells** e **grid cells** (mappa cognitiva), consolidamento;
- **Nucleo caudato**: risposte motorie/procedurale;
- **Amigdala**: valenza emotiva → i ricordi emotivi sono consolidati con più forza (via adrenalina/cortisolo).

Altri casi clinici

- **Paziente N.A.** (lesione del **talamo dorso-mediale**): deficit selettivo della memoria dichiarativa a lungo termine, soprattutto **verbale/semantica** → la memoria dichiarativa dipende da un circuito **talamo-cortico-limbico**, non solo dall'ippocampo.
- **Sindrome di Korsakoff** (alcolismo cronico, carenza di **tiamina/B1**): atrofia dei **corpi mammillari** → amnesia anterograda e retrograda; conferma il ruolo del circuito talamo-ippocampale.

Codifica e consolidamento nell'ippocampo

Quattro processi: percezione → **codifica** (l'ippocampo integra le componenti sensoriali/emotive in una traccia unitaria) → **consolidamento** (da labile a stabile, via plasticità sinaptica) → **immagazzinamento** (nelle reti corticali) → **richiamo** (ippocampo + aree prefrontali).

Circuito di ingresso: le informazioni corticali entrano tramite la **corteccia entorinale** (porta d'ingresso). L'esperienza episodica ha tre dimensioni: **che cosa** (corteccia peririnale → entorinale laterale), **dove** (corteccia paraippocampale → entorinale mediale) e **quando**. Il **perforant pathway** connette l'entorinale al **giro dentato** → **CA3** → **CA1**; in **CA3** avviene l'integrazione (associazione di *che cosa* + *dove* + *quando*) = vera codifica episodica.

Studi PET: l'ippocampo **rostrale** è più attivo nella **codifica**, il **caudale** nel **recupero**.

Consolidamento: l'ippocampo stabilisce connessioni rapide ma transitorie con la corteccia e ne induce connessioni **intracorticali** lente ma **permanenti**. Con il tempo le connessioni ippocampo-corticali si indeboliscono e le intracorticali si consolidano → **teoria della migrazione della traccia mnestica** (i ricordi migrano dall'ippocampo alla corteccia). Supporto clinico: l'**amnesia retrograda graduata** (i ricordi recenti, ancora ippocampo-dipendenti, si perdono; quelli remoti, corticali, restano). La **teoria multitraccia** aggiunge che l'ippocampo resta coinvolto nel recupero episodico: ogni rievocazione genera una nuova traccia distribuita.

Immagazzinamento: nelle stesse aree corticali che hanno elaborato lo stimolo (memorie uditive nelle aree associative uditive, linguistiche in **Broca**, motorie nella corteccia motoria della mano, ecc.), regolato da **omeostasi sinaptica** (le tracce poco usate si indeboliscono). **Richiamo:** coinvolge corteccia frontale (recupero cosciente) e ippocampo (**riconsolidamento**: ogni rievocazione rinforza la traccia; i ricordi mai richiamati svaniscono). **Lateralizzazione** (fMRI): frontale **sinistra** per la memoria **semantica**, **destra** per la **episodica**.

Meccanismi molecolari e cellulari

Il principio di Cajal e la plasticità

Cajal (fine '800): l'apprendimento non nasce da nuovi neuroni (maturi, non divisibili) ma dal **rimodellamento delle sinapsi** — nasce il concetto di **plasticità sinaptica**. Conferma sperimentale con l'**ambiente arricchito** (topi con stimoli sociali/sensoriali): ↑ peso corticale (per **ispessimento**, non nuovi neuroni), ↑ ramificazioni **dendritiche basali**, ↑ numero di **sinapsi**, ↑ attività dell'**acetilcolinesterasi**.

Aplysia (Kandel): la sinapsi come unità dell'apprendimento

Modello ideale: ~20.000 neuroni grandi e identificabili, 10 gangli; nel **ganglio addominale** si distinguono neuroni sensoriali (piccoli) e motori (grandi). Comportamento studiato: **retrazione della branchia** dopo stimolo al sifone.

- **Abituazione:** la ripetizione dello stimolo riduce la risposta per **depressione sinaptica** = ↓ rilascio di neurotrasmettitore dal neurone sensoriale (meccanismo **presinaptico**). A breve termine è **funzionale/reversibile** (meno mobilizzazione di vescicole); a lungo termine diventa **strutturale** (↓ numero di sinapsi e bottoni sinaptici).
- **Sensibilizzazione:** uno **shock alla coda** amplifica la risposta al sifone. Meccanismo: un **interneurone facilitatorio** rilascia **serotonina (5-HT)** sul terminale presinaptico sensoriale → proteina G → **adenilato ciclasi** → ↑**cAMP** → **PKA** → fosforila i **canali del K⁺** riducendone la conduttanza → il potenziale d'azione **dura più a lungo** → maggiore ingresso di **Ca²⁺** → più rilascio di glutammato → risposta amplificata. A lungo termine: ↑ numero di sinapsi (cambiamenti strutturali).

Principio: la memoria non richiede nuovi neuroni ma la **modifica delle sinapsi esistenti** (depressione o facilitazione) — un “alfabeto cellulare”.

Drosophila: genetica e conservazione evolutiva

Apprendimento associativo olfattivo (odore + scossa → evitamento). **Mutanti** che non imparano identificano geni della via **cAMP**: **dunce** (fosfodiesterasi difettosa), **rutabaga** (adenilato ciclasi non attivabile da Ca²⁺-calmodulina), **amnesiac** (neuropeptide che stimola l'adenilato ciclasi), **DCO/PKA** (subunità della PKA). Convergono sulla via **adenilato ciclasi** → **cAMP** → **PKA** → **CREB**. Messaggio chiave: i meccanismi molecolari della memoria sono **conservati** (riutilizzo di moduli di segnalazione universali), permettendo di estendere i risultati all'uomo.

Memoria a breve vs lungo termine (a livello sinaptico)

- **Breve termine:** modificazioni rapide e **reversibili** (↑ rilascio di neurotrasmettitore, ↑ sensibilità/numero di recettori, modulazione da interneuroni); **nessuna** sintesi proteica.
- **Lungo termine:** **formazione di nuove sinapsi** (nuove spine dendritiche, nuovi terminali), riarrangiamento degli input, rimodellamento del citoscheletro; richiede **sintesi proteica** e fattori trascrizionali (**CREB**). Vie: **CaMKII, MAPK, PKA**.

Il potenziamento a lungo termine (LTP)

Circuito ippocampale trisinaptico: **via perforante** (entorinale → giro dentato) → **fibre muscoidi** (giro dentato → CA3) → **collaterali di Schaffer** (CA3 → CA1). **Bliss e Lømo (1973):** una **stimolazione ad alta frequenza** (~100 Hz per 1 s, “tetano”) delle collaterali di Schaffer produce un **potenziamento duraturo** della risposta postsinaptica in CA1 (ore/giorni) = **LTP**.

Proprietà (analoghe alla memoria):

- **Cooperatività:** serve l'attivazione **simultanea** di abbastanza fibre per depolarizzare a sufficienza (come un evento intenso si consolida meglio);
- **Specificità:** solo le sinapsi **attivate** si potenziano (come la memoria conserva solo il pertinente);

- **Associatività:** un input **debole** si potenzia se **contemporaneo** a uno forte sullo stesso neurone (base dell'apprendimento **associativo**).

Fase di induzione: NMDA e AMPA

Sinapsi glutamatergiche di CA1 con due recettori ionotropici:

- **AMPA:** canali **voltaggio-indipendenti**, permeabili al Na^+ ; il glutammato li apre → **depolarizzazione rapida**.
- **NMDA:** canali **voltaggio- e glutammato-dipendenti**, permeabili a Na^+ e soprattutto Ca^{2+} ; a riposo sono **bloccati dal Mg^{2+}** . Serve una **forte depolarizzazione** (data dall'attivazione massiva degli AMPA durante il tetano) per **espellere il Mg^{2+}** → il canale NMDA si apre → **influsso di Ca^{2+}** .

Il Ca^{2+} è il secondo messaggero chiave: attiva **CaMKII** e **PKC**, avviando la plasticità. I recettori NMDA sono le “**porte molecolari dell'apprendimento**”.

Prova genetica (Cre-loxP): topi senza NMDA-R1 in CA1 (CRE sotto promotore **CaMKII**) → **nessun LTP** nelle sinapsi CA3→CA1 e **deficit di memoria spaziale** (Morris water maze). Legame causale NMDA → LTP → memoria.

Fase precoce (E-LTP) = memoria a breve termine

Rapida (minuti/ore), **senza sintesi proteica**. Il Ca^{2+} attiva chinasi (**CaMKII**, PKA, PKC, tirosin-chinasi, **NO-sintasi**). La **CaMKII** è centrale: fosforila i **recettori AMPA** (↑ conduttanza) e ne promuove l'**inserzione** in membrana; aumenta il **volume della spina**. Prova (sistema **TetO-tTA**, inducibile con doxyciclina): topi con CaMKII mutata → LTP non mantenuto e deficit di apprendimento spaziale.

Componente presinaptica e messaggero retrogrado: l'LTP aumenta anche la **probabilità di rilascio** presinaptico. Il Ca^{2+} postsinaptico attiva la **nNOS** → produzione di **ossido nitrico (NO)**, molecola lipofila che diffonde **retrogradamente** al terminale presinaptico → attiva la **guanilato ciclasi** → $\uparrow \text{cGMP}$ → blocca i canali K^+ → prolunga la depolarizzazione → più Ca^{2+} → **più rilascio di glutammato**. Sintesi: Ca^{2+} postsinaptico → nNOS → NO → $\uparrow \text{cGMP}$ presinaptico → $\uparrow$ rilascio → mantenimento dell'LTP.

Fase tardiva (L-LTP) = memoria a lungo termine

Inizia ~30 min dopo, dura ore/giorni; **richiede sintesi proteica** (gli inibitori la aboliscono). Multistep:

- **Fase II — traduzione locale:** **PKA, MAPK, mTOR** stimolano la **traduzione locale** di mRNA già presenti nelle spine (modulando eIF4E/eIF4G) → sintesi di recettori (NMDA/AMPA), canali, proteine del citoscheletro, CaMKII. Prova: PKA essenziale (topi Cre-loxP senza subunità catalitica di PKA in CA1 → LTP solo transitorio). All'**AFM** si vede $\uparrow$ mRNA lungo i dendriti dopo LTP.
- **Fase III — trascrizione genica:** dopo 1–2 ore, il fattore **CREB** (fosforilato in risposta al cAMP → **P-CREB**) attiva i **geni precoci immediati (IEG)** (*fos, myc, ras*), che a loro volta inducono i **geni tardivi (LEG)** per proteine strutturali → rimodellamento sinaptico e consolidamento stabile.

Modifiche strutturali postsinaptiche: attivazione delle **sinapsi silenti** (che avevano solo NMDA) tramite **inserzione di recettori AMPA** → diventano funzionali; **formazione di nuove sinapsi** e **nuove spine dendritiche** (plasticità strutturale, visibile all'immunofluorescenza).

Punti chiave Parte 5. Apprendimento/memoria = plasticità sinaptica. Tipi: dichiarativa (episodica/semantica, ippocampo) vs non dichiarativa (procedurale, striato/cervelletto). H.M. (amnesia anterograda, procedurale intatta); Kesner (ippocampo=spaziale, caudato=motoria); N.A./Korsakoff (circuito talamo-limbico). Codifica episodica in CA3 (che cosa+dove+quando); consolidamento e migrazione ippocampo→corteccia. Aplysia (Kandel): abituazione = depressione presinaptica; sensibilizzazione = $5\text{-HT} \rightarrow \text{cAMP} \rightarrow \text{PKA} \rightarrow \uparrow \text{Ca}^{2+}$. LTP (Bliss-Lømo): cooperatività/specificità/associatività. Induzione = AMPA depolarizza → espulsione Mg^{2+} dal NMDA → $\text{Ca}^{2+} \rightarrow \text{CaMKII}$. E-LTP (fosforilazione/inserzione AMPA, NO retrogrado) vs L-LTP (sintesi proteica, CREB, IEG/LEG, nuove sinapsi/spine).

Parte 6 — Il sonno

Il sonno è un **comportamento omeostatico** fondamentale (circa un terzo della vita); la sua assenza prolungata è incompatibile con la vita. È uno **stato attivo e reversibile**, non una semplice sospensione dell'attività cerebrale, caratterizzato da: ridotta sensibilità sensoriale, ridotta attività motoria, **reversibilità rapida** (a differenza del **letargo**, con metabolismo ridotto e risveglio lento, e del **coma**, patologico e spesso irreversibile). Conserva meccanismi di **arousal** per il risveglio.

Polisonnografia

Registra simultaneamente più parametri: **EEG** (fasi del sonno), **EOG** (movimenti oculari → distingue REM), **EMG** (tono muscolare, atonia nel REM), ECG/frequenza cardiaca, pressione arteriosa, respirazione (apnee), **pulsossimetria** (SpO₂), temperatura corporea.

Stadi (EEG)

- **Veglia occhi aperti**: onde **beta** (bassa ampiezza, alta frequenza; attività cognitiva);
- **Veglia rilassata occhi chiusi**: onde **alfa**;
- **Fase 1** (transizione): onde **theta**;
- **Fase 2**: comparsa di **fusi del sonno (sleep spindles)** e **complessi K**;
- **Fasi 3–4** (sonno profondo / a onde lente): onde **delta** (bassa frequenza, alta ampiezza, forte sincronizzazione); predomina il **parasimpatico** (↓ frequenza cardiaca, pressione, respiro); essenziale per recupero energetico, secrezione di **GH** e consolidamento della **memoria dichiarativa**;
- **REM**: onde **desincronizzate** simili alla veglia.

Il passaggio veglia→sonno profondo è una **progressiva sincronizzazione** (↓ frequenza, ↑ ampiezza); il REM è un ritorno alla **desincronizzazione**.

Sonno REM (paradosso)

EEG desincronizzato (simile alla veglia) con **alto consumo di O₂**, ma **atonia muscolare** quasi completa (inibizione discendente sui motoneuroni α). Caratteristiche: movimenti oculari rapidi, **miosi** (parasimpatico), riduzione della temperatura (termoregolazione meno efficiente), erezione/congestione (fisiologia autonoma), **sogni vividi** e forte attivazione limbica. Cruciale per l'elaborazione mnemonica e il **riequilibrio emotivo**. Alcol e barbiturici riducono il REM → sonno di peggiore qualità.

Cosa causa il sonno? Le teorie e le prove

Tre teorie storiche: (1) **passiva** (il sonno come semplice riduzione degli afferenti sensoriali — insufficiente); (2) **reticolare** (la formazione reticolare del tronco mantiene la veglia); (3) **attiva** (oggi accettata): specifici nuclei ipotalamici, del tronco e circuiti talamo-corticali **inducono attivamente** il sonno.

Esperimenti classici sul gatto:

- **Cerveau isolé** (transezione ai collicoli superiori): EEG a onde lente continue (sembrava confermare la teoria passiva);

- **Lesione parziale della formazione reticolare** con vie sensoriali intatte → comunque onde lente permanenti: prova che è il **venir meno del sistema reticolare ascendente**, non la riduzione degli input, a causare il sonno;
- **Stimolazione della formazione reticolare pontina** → risveglio (onde desincronizzate): funzione di **attivazione corticale**;
- **Encéphale isolé** (transezione caudale, sotto la reticolare) → ciclo sonno-veglia **normale**: l'area critica per la veglia è nella reticolare **ponto-mesencefalica**.
- **Preparazione pontino-pretrigeminal**: nell'emisfero leso → onde desincronizzate costanti = "insonnia permanente"; prova che servono **strutture ipnogeniche bulbo-pontine** per generare il sonno (processo **attivo**).

I tre circuiti del ciclo sonno-veglia

1. **Circuito talamo-corticale**: genera gran parte dell'EEG. Cellule di relais talamiche (glutammato) → strato IV corticale → strato VI → ritorni **GABAergici** inibitori: architettura **oscillatoria**. Con pochi input sensoriali (sonno) opera in modalità oscillatoria → **onde lente NREM**; con input sensoriali (veglia) → onde rapide alfa/beta.
2. **Sistema reticolare ascendente (arousal)**: proiezioni diffuse a talamo e corteccia; le **desincronizza**; modulato da **acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, istamina**.
3. **VLPO** (area preottica ventrolaterale dell'ipotalamo): "interruttore del sonno". Usa **GABA e galanina** per **inibire** il sistema di arousal. La sua stimolazione induce sonno; la sua lesione → **insonnia quasi totale**.

Meccanismo del REM

EEG desincronizzato prodotto da attivazione **colinergica** interna: i nuclei **peduncolo-pontino e laterodorsale tegmentale** rilasciano **acetilcolina** sui recettori muscarinici di talamo e corteccia (inibendo i canali K^+ → depolarizzazione), perturbando l'oscillazione talamo-corticale → onde rapide da veglia. Contemporaneamente, l'**atonìa** dei muscoli antigravitari deriva dall'inibizione dei motoneuroni α tramite **glicina**. Il REM è quindi un "tentativo interno di risveglio" con corpo bloccato.

Sistema di arousal (neurochimica della veglia)

L'innesco iniziale è **glutammatergico** (nuclei parabrachiali, peduncolo-pontino). Seguono i neuromodulatori: **istamina** (nucleo tuberomammillare, potente promotore della veglia), **serotonina** (rafe), **dopamina** (area periacqueduttale), **noradrenalina** (locus coeruleus). Tutti convergono sul circuito talamo-corticale desincronizzandolo. Gli **antistaminici di prima generazione** (bloccano H_1 centrali) causano **sonnolenza**, dimostrando il ruolo dell'istamina nella veglia.

Regolazione: processo circadiano + processo omeostatico

Due meccanismi indipendenti:

- **Processo circadiano** (quando dormire): l'orologio biologico nel **nucleo soprachiasmatico (SCN)** dell'ipotalamo anteriore, sincronizzato dalla luce (via retino-

ipotalamica) ma **autonomo** (persiste al buio, con periodo di ~24 h + qualche minuto). I segnali esterni (**Zeitgeber**, primo fra tutti luce/buio) lo **ancorano** all'ambiente.

- **Processo omeostatico (quanto dormire)**: dipende dal tempo trascorso in veglia; durante il giorno si accumulano **sostanze ipnogene** che aumentano la "pressione di sonno".

I due possono alterarsi indipendentemente: il **jet lag** altera il circadiano, una **notte in bianco** l'omeostatico. Spesso il circadiano **prevale**: verso le 21 la pressione omeostatica sarebbe massima, ma il picco della **spinta circadiana alla veglia** ci mantiene vigili.

Sostanze del processo omeostatico

- **Adenosina** (la più importante): l'attività neuronale idrolizza ATP → ↑ adenosina extracellulare → agisce sui recettori **A1** (inibitori) aumentando la pressione di sonno. **Caffeina e teofillina** sono antagonisti A1 (ritardano il sonno).
- Segnali immunitari: **prostaglandine, IL-1, interferoni, TNF** (l'insonnia cronica riduce l'immunità); **muramyl-peptidi** e **LPS** dal microbiota intestinale; **VIP, serotonina** (alterata nella depressione), **DSIP** (delta-sleep inducing peptide, induce onde delta).
- **Oressine/ipocretine** (ipotalamo laterale/posteriore): promuovono la **veglia**, aumentano quando la **glicemia scende** (fame → vigilanza per cercare cibo); agiscono su **OX1R/OX2R** attivando i nuclei dell'arousal. La loro assenza causa **narcolessia** (topi knockout): stabilizzano le transizioni sonno-veglia.

Ritmi circadiani e SCN

Il **SCN** è il pacemaker maestro. Riceve la luce tramite le **cellule ganglionari fotosensibili** contenenti **melanopsina** (via retino-ipotalamica monosinaptica). Coordina ciclo sonno-veglia, temperatura, ormoni (**cortisolo** al mattino, **melatonina** di notte), alimentazione e metabolismo, allineando gli **oscillatori periferici**. Esempi di ritmi: al risveglio ↑ pressione, picco di **cortisolo**; a metà mattina picco cognitivo; nel pomeriggio picco motorio/cardiovascolare; la sera ↑ melatonina; di notte temperatura minima e sonno più profondo.

Orologio molecolare: la luce attiva i geni **PER** e **CRY**; il dimero **PER/CRY** entra nel nucleo, agisce come fattore di trascrizione e induce trasportatori/canali del **Cl⁻**. Poiché i neuroni del SCN hanno alto Cl⁻ intracellulare, il GABA li **depolarizza** (attivazione diurna). Il dimero PER/CRY esercita anche un **feedback negativo** (blocca la propria trascrizione) e viene degradato di notte (via una chinasi), permettendo di riavviare il ciclo. È un **oscillatore genetico autonomo**; la luce lo **sincronizza**.

Melatonina (ghiandola pineale): la luce **inibisce** la sua sintesi (bassa di giorno, alta di notte); si lega ai recettori del SCN riducendone l'attività → favorisce e sincronizza il sonno.

Integrazione degli effettori

Di giorno il SCN è attivo (input luminoso), inibisce la melatonina e, tramite il **DMH** (ipotalamo dorsomediale), inibisce la VLPO e attiva l'**ipotalamo laterale** (→ oressine + arousal glutammatergico/monoaminergico/colinergico). Di notte il SCN si silenzia, la melatonina sale e l'**adenosina** accumulata attiva la **VLPO**, che inibisce l'arousal → sonno.

Perché dormiamo? Le funzioni

- **Ristorativa:** riparazione dei danni accumulati (tessuti e SNC), crescita (GH, importante nei bambini);
- **Adattativa:** risparmio energetico (↓ temperatura notturna) e protezione dai predatori (ritmi specie-specifici);
- **Cognitiva: consolidamento della memoria** e riorganizzazione dei circuiti (rafforzamento/eliminazione selettiva di sinapsi).

Ipotesi dell'omeostasi sinaptica (SHY): durante la veglia le sinapsi si **potenziano diffusamente** (con costi di energia e “rumore”); durante il **sonno a onde lente** vengono **ridimensionate globalmente**, indebolendo quelle poco utili e stabilizzando quelle rilevanti. Una visione complementare propone un **rafforzamento selettivo circuito-specifico** (riattivazione di circuiti durante il sonno per completare il consolidamento). Probabilmente coesistono: ridimensionamento globale nel NREM, rafforzamento selettivo in altre fasi (incluso REM).

Sviluppo e deprivazione

Età: i neonati dormono fino a 18 h (~50% REM, cruciale per lo sviluppo), con sonno **polifasico** → **bifasico** (con pisolino) → **monofasico** in età scolare. Adolescenti 9–10 h, adulti 7–8 h; anziani sonno ridotto/frammentato; in gravidanza aumenta (soprattutto 1° trimestre).

Deprivazione: irritabilità, ↓ funzioni cognitive/decisionali, lapsus di memoria, peggior giudizio ed emotività, fino ad allucinazioni; deficit motori (tempi di reazione, tremori); ↓ immunità (infezioni, patologie infiammatorie); ↑ rischio di **diabete tipo 2** e obesità (alterazioni di insulina e appetito); alterazioni cardiovascolari (ipertensione), termoregatorie e ↓ GH.

Lo studio su Homer1a (Science, 2017)

Ricerca del segnale molecolare del **depotenziamento sinaptico** del sonno (base della SHY).

Homer1a è un'isoforma **corta inducibile** della proteina Homer: le isoforme lunghe ancorano i recettori metabotropici del glutammato (**mGluR**) al citoscheletro; **Homer1a**, priva dei domini di oligomerizzazione, **rompe questi complessi** e favorisce il depotenziamento (prima dei mGluR, poi dei recettori **AMPA**).

Risultati: durante il sonno ↓ subunità **GluA1/GluA2** degli AMPA, ↓ fosforilazione di GluA1, ↓ PKA e AKAP5; la microscopia a due fotoni mostra ↓ GluA1 nelle spine, **più marcato nelle sinapsi più potenziate** (depotenziamento selettivo). ~20% del proteoma/fosfoproteoma postsinaptico è regolato dallo stato sonno-veglia. **Homer1a aumenta nel sonno**; nei **knockout Homer1a** la regolazione **scompare** (è un nodo causale). L'inibizione dei mGluR nel sonno modula il consolidamento (fear conditioning) in una **finestra temporale critica**. L'espressione di Homer1a è ridotta dalle **anfetamine** (↑ monoamine) e aumentata dalla **deprivazione di sonno** (reversibile col recupero, prevenibile bloccando i recettori **A1** dell'adenosina). Il sonno è quindi un momento attivo di “manutenzione” strutturale e funzionale (anche via sistema **glinfatico**, che rimuove i metaboliti).

Punti chiave Parte 6. Sonno = stato attivo reversibile. Stadi EEG:

alfa→theta→spindle/K→delta→REM (paradosso: EEG di veglia + atonia da glicina; REM colinergico via PPT/LDT). Processo attivo: prove cerveau/encéphale isolé e pontino-pretrigeminali. Tre circuiti: talamo-corticale (oscillatore), reticolare ascendente

(arousal), VLPO (GABA/galanina, spegne l'arousal). Regolazione = circadiano (SCN, melanopsina, PER/CRY, melatonina) + omeostatico (adenosina→A1, orexine, citochine). Funzioni: ristorativa/adattativa/cognitiva (SHY; Homer1a depotenzia gli AMPA nel sonno).

Parte 7 — Il controllo del linguaggio

Il linguaggio è un **sistema di comunicazione simbolica** che consente di trasmettere informazioni tra un **emettitore** e un **ricevente** dotati di sistemi di **produzione** (vocalizzazione, scrittura, gesti) e di **ricezione/comprendimento**. Comprende il parlato, la scrittura e il **linguaggio dei segni**. Ha valore **evolutivo** (segnalare pericoli → sopravvivenza del gruppo) e **sociale** (condividere stati d'animo, intenzioni, cultura); nell'uomo è l'esempio più raffinato di comportamento cognitivo basato sull'integrazione **percezione-azione**.

Struttura ed evoluzione

Ruolo delle vocali: l'apparato fonatorio (polmoni, laringe, cavità nasali/buccali) è simile nei primati umani e non umani; la differenza è **funzionale**. Le **vocali** hanno permesso di segmentare il flusso sonoro in **unità discrete** (sillabe), rendendo il segnale stabile e combinabile → repertorio vastissimo e nascita della **sintassi**.

Due componenti:

- **Parola:** associazione **arbitraria** e **appresa** tra suono/simbolo e significato (es. "casa" → immagine mentale). Parola, rappresentazione e significato sono inscindibili.
- **Grammatica:** le regole per combinare le parole. Tre livelli: **fonologico** (combinare suoni in parole), **sintattico** (combinare parole in frasi corrette), **semantico** (significato).

Il linguaggio richiede: **acquisizione** sensoriale (uditiva/visiva), **interpretazione** (attribuire significato — dissociabile: si può produrre senza comprendere) e **coordinazione motoria** (fonazione, scrittura).

Innato nella capacità, appreso nell'esperienza: si sviluppa spontaneamente in un ambiente sociale comunicativo, in un **periodo sensibile** precoce. In isolamento non si sviluppa. Prova della predisposizione innata: i **bambini sordi del Nicaragua** hanno sviluppato **autonomamente** un linguaggio dei segni strutturato.

Metodi di studio

Osservazione delle **afasie** (da ictus, trauma, epilessia), **epilessia focale**, **stimolazione elettrica corticale** (prova causale), **neuroimaging** (PET, fMRI). Conclusione: il linguaggio è una **rete distribuita** prevalentemente nell'**emisfero sinistro**.

Le afasie

L'**afasia** è un disturbo del linguaggio da danno cerebrale (non muscolare né sensoriale primario).

Area di Broca (afasia non fluente)

Descritta nel **1861**; porzione **inferiore-posteriore del lobo frontale sinistro**, vicino alle aree motorie. Lesione → **afasia non fluente/motoria**: produzione compromessa (linguaggio lento, frammentato, faticoso), **comprensione conservata**. Il paziente è **consapevole** del deficit (frustrazione). Caratteristiche:

- **Linguaggio telegrafico:** usa parole-contenuto, omette articoli, congiunzioni, desinenze;

- **Agrammatismo:** difficoltà con le strutture sintattiche (es. non interpreta la **forma passiva**: “il cavallo è stato colpito dalla mucca” — si basa solo sulle parole-contenuto, senza cogliere chi agisce e chi subisce).

L'area di Broca è un **centro verbo-motorio**: crea il **programma motorio** per vocalizzazione/scrittura, seleziona la struttura grammaticale, l'ordine delle parole, la programmazione fonologica. Trasforma il pensiero linguistico in **azione motoria organizzata** (“sapere come dirlo”).

Neuroni specchio e origine del linguaggio (Rizzolatti): nell'area **premotoria F5** della scimmia (corrispondente all'area di Broca umana) si attivano neuroni che rispondono sia all'**esecuzione** sia all'**osservazione** della stessa azione. L'ipotesi **Rizzolatti-Arbib**: questi circuiti dell'azione hanno reso il cervello “**language-ready**” — il linguaggio si è innestato su circuiti preesistenti per la rappresentazione dell'azione; supportano anche l'apprendimento **per imitazione**.

Area di Wernicke (afasia fluente)

Porzione **posteriore del lobo temporale sinistro** (corteccia associativa uditiva, vicino ad aree visive e memoria). Lesione → **afasia fluente/recettiva/sensoriale**: linguaggio **scorrevole e ben articolato** ma **privo di significato** (parole inappropriate, neologismi), **comprensione compromessa**. Il paziente **non è consapevole** del deficit. È il **polo recettivo**: collega i suoni linguistici al **significato** (memoria semantica), integrando input uditivi e visivi. “Broca trasforma il pensiero in parola, Wernicke dà senso alla parola.”

Afasia di conduzione e fascicolo arcuato

Il **fascicolo arcuato** connette Wernicke a Broca. Lesione → **afasia di conduzione**: comprensione e fluency conservate, ma **difficoltà a ripetere** parole ascoltate, soprattutto **non-parole** o termini sconosciuti (le parole note si ripetono via circuiti di memoria consolidati). Due vie per la ripetizione: **diretta** (arcuato, per stimoli nuovi, importante nell'apprendimento) e **indiretta** (rappresentazioni consolidate).

Afasia globale

Danno esteso dell'emisfero sinistro (Broca + Wernicke + arcuato) → perdita quasi totale di comprensione e produzione. Resta solo **linguaggio automatico** (esclamazioni emotive, espressioni stereotipate).

Dal modello classico alle reti distribuite

Il modello **Wernicke-Geschwind** (basato sull'arcuato) è troppo semplificato. Studi di **Geschwind** e **Damasio** con stimolazione elettrica hanno mostrato che il linguaggio coinvolge una **rete estesa** (lobo temporale, frontale, aree associative), con marcata **variabilità interindividuale** (nessuna corrispondenza univoca area→parola). L'**organizzazione semantica** è distribuita: categorie diverse (persone, animali, strumenti) attivano regioni temporali diverse. Il linguaggio è quindi **incarnato (embodied)**: i verbi d'azione (afferrare, colpire, camminare) attivano le **aree motorie** corrispondenti (meccanismo specchio) — la semantica integra percezione, azione e memoria.

Schema generale: tre sistemi — (1) reti per le **rappresentazioni non linguistiche** dell'interazione corpo-ambiente (bilaterali, forniscono il contenuto); (2) aree neocorticali per gli **elementi formali** (fonemi, sintassi; emisfero sinistro); (3) **vie di connessione** che traducono concetto ↔ parola.

Le vie funzionali

- **Uditiva → parola:** corteccia uditiva (riconoscimento acustico) → **Wernicke** (significato) → codifica **premotoria** (Broca, pianificazione fonologica) → **corteccia motoria primaria** (articolazione).
- **Scritta → parola:** corteccia **visiva** → **giro angolare** (integra visivo con schema uditivo/semantico) → Wernicke → Broca → corteccia motoria. La lettura ad alta voce non è un riflesso visivo-motorio ma un'integrazione visivo-linguistico-motoria.

Linguaggio dei segni: nei sordi la comunicazione gestuale attiva le **stesse aree** (Broca, Wernicke) + corteccia motoria (mani/braccia). Anche i sordi possono avere **afasia** da lesione sinistra. Prova che queste aree sono per il **linguaggio come funzione simbolica**, indipendentemente dal canale.

Lateralizzazione

Il linguaggio è **prevalentemente sinistro**. Evidenze:

- ~**95%** delle afasie deriva da lesioni **sinistre**;
- **Vantaggio dell'orecchio destro:** parole all'orecchio destro (→ corteccia uditiva sinistra) sono elaborate più rapidamente; quelle a sinistra devono passare l'emisfero → ritardo. Analoghi per il campo visivo destro;
- **Pazienti split-brain** (sezione di corpo calloso e commissura anteriore per epilessia): uno stimolo nel campo visivo destro (→ emisfero sinistro) può essere **nominato**; nel campo visivo sinistro (→ emisfero destro) è riconosciuto/indicato con la mano ma **non verbalizzato** → prova causale della dominanza sinistra;
- **Asimmetrie anatomiche:** a sinistra scissura laterale più lunga, **planum temporale** più esteso, area di Wernicke più grande.

Emisfero destro: aspetti **emotivi e metalinguistici** — **prosodia** (intonazione, ritmo, tono → colore emotivo, con contributo dell'**amigdala**), comprensione di **metafore, ironia, umorismo**, significati impliciti e contesto. Le lesioni destre lasciano il linguaggio formalmente corretto ma privo di profondità relazionale.

I neuroni specchio in dettaglio

Scoperti da **Rizzolatti** nell'area **F5** del macaco (≈ area di Broca umana), inizialmente **per caso** (il macaco che osservava un operatore mangiare una banana attivava F5 pur senza agire). Proprietà:

- Sono neuroni **motori** che si attivano sia durante l'**esecuzione** sia durante l'**osservazione** della stessa azione (senza eseguirla) → superano la dicotomia sensoriale/motoria: il sistema motorio partecipa alla **comprensione**, non solo all'esecuzione.
- Codificano il **goal** (significato) dell'azione, **non la cinematica**: afferrare con pinze diverse attiva gli stessi neuroni; un movimento **senza scopo** non li attiva.

- Richiedono che l'azione appartenga al **repertorio motorio** dell'osservatore (un uomo comprende azioni umane, non canine): la comprensione avviene per **simulazione motoria interna** ("il cervello capisce perché sa come fare").

Nell'uomo (fMRI, stimolazione magnetica transcranica): area premotoria ventrale, porzione posteriore del **giro frontale inferiore (area 44 = Broca)**, area 40 (integrazione multimodale, connessa al **sistema limbico**). Implicazioni **emotive**: base neurale dell'**empatia** e del contagio emotivo (es. neuroni specchio nell'**insula** → provare nausea vedendo qualcuno vomitare). Esistono meccanismi **inibitori** che impediscono di ripetere automaticamente le azioni osservate; la loro perdita causa l'**ecoprassia** (ripetizione involontaria).

Punti chiave Parte 7. Linguaggio = comunicazione simbolica (parola arbitraria + grammatica: fonologia/sintassi/semantica); innato nella capacità, appreso nell'esperienza (Nicaragua). Broca (frontale sx) = produzione/sintassi (afasia non fluente, telegrafica, agrammatismo, consapevole); Wernicke (temporale sx) = comprensione/semantica (afasia fluente, non consapevole); arcuato = ripetizione (afasia di conduzione); afasia globale. Modello distribuito (Geschwind/Damasio); semantica embodied. Vie uditive e visive (giro angolare) → parola. Segni = stesse aree. Lateralizzazione sinistra (95% afasie, vantaggio orecchio destro, split-brain, planum temporale); destro per prosodia/metafore. Neuroni specchio (F5≈Broca): codificano il goal, base di imitazione, "language-ready" ed empatia.

Parte 8 — Omeostasi e termoregolazione

8.1 Il concetto di omeostasi

Con **omeostasi** si intende la capacità dell'organismo di mantenere stabili i parametri dell'ambiente interno entro intervalli ristretti e compatibili con la vita, nonostante le continue variazioni imposte dall'ambiente esterno e dalla stessa attività metabolica. Non si tratta di valori fissi, ma di un equilibrio dinamico: ogni parametro oscilla attorno a un valore di riferimento (**set point**) all'interno di un intervallo fisiologico definito.

I principali parametri regolati e i loro intervalli di normalità sono riassunti nella tabella seguente.

Parametro	Intervallo fisiologico
Sodio (Na ⁺) plasmatico	136–145 mM
Potassio (K ⁺) plasmatico	4–4,8 mM
Cloro (Cl ⁻) plasmatico	95–103 mM
pH ematico	7,3–7,5
Glicemia	65–100 mg/dL
Temperatura corporea (core)	~37 °C (37,5 ± 0,5 °C)

La regolazione può avvenire su due livelli. La **regolazione locale** agisce a breve distanza attraverso segnali **autocrini** (la cellula agisce su sé stessa) e **paracrini** (la cellula agisce su cellule vicine), e non richiede il coinvolgimento di centri nervosi. La **regolazione a lunga distanza** coinvolge invece il sistema nervoso e il sistema endocrino, che coordinano risposte integrate a livello dell'intero organismo.

8.1.1 Il feedback negativo come principio generale

La quasi totalità dei sistemi omeostatici funziona secondo lo schema del **feedback negativo**, un circuito in cui la risposta dell'effettore tende ad annullare la perturbazione iniziale, riportando il parametro verso il set point. Lo schema prevede tre componenti fondamentali:

1. **Sensori (recettori)**: rilevano la variazione del parametro rispetto al valore di riferimento;
2. **Centro di integrazione**: confronta il valore reale con il set point e genera una risposta proporzionale allo scostamento;
3. **Effettori**: eseguono la risposta correttiva.

Un punto concettualmente centrale è che le risposte omeostatiche non dipendono dal valore assoluto del parametro, ma dalla **differenza tra il valore reale e il set point**. È questa differenza a determinare l'intensità della risposta correttiva.

Le componenti effettrici della risposta omeostatica sono di tre tipi: la **componente endocrina** (rilascio di ormoni), la **componente vegetativa** (sistema nervoso autonomo, simpatico e parasimpatico) e la **componente comportamentale** (modificazione volontaria del comportamento, spesso la strategia più efficace).

8.2 L'ipotalamo come centro di integrazione

L'**ipotalamo** è il principale centro di integrazione dei sistemi omeostatici. Riceve informazioni da numerose fonti, le confronta con i valori di riferimento e coordina le risposte endocrine, vegetative e comportamentali. Dal punto di vista topografico si distinguono tre regioni principali:

Regione ipotalamica	Localizzazione	Funzioni principali
Anteriore (sopraottica)	Sopra il chiasma ottico	Dissipazione del calore, regolazione idrica, ritmi circadiani (SCN)
Media (tuberale)	Regione centrale	Controllo endocrino (asse ipofisario), fame/sazietà
Posteriore (mamillare)	Corpi mamillari	Conservazione del calore, risposte di attivazione

Una caratteristica peculiare dell'ipotalamo è la presenza di **nuclei periventricolari** privi di **barriera ematoencefalica**. In queste regioni i neuroni sono direttamente esposti alla composizione del sangue e del liquido cerebrospinale, potendo così funzionare da **sensori chimici** diretti di parametri come osmolarità, glicemia, temperatura e concentrazione ormonale.

L'ipotalamo è ampiamente connesso: riceve afferenze dal **sistema limbico** e dalla **corteccia** (integrazione emotiva e cognitiva), controlla l'**ipofisi** (asse endocrino) e proietta al **tronco encefalico** e al midollo spinale (controllo autonomico). È inoltre integrato con il **sistema di ricompensa mesolimbico**, in cui i neuroni dopaminergici dell'**area tegmentale ventrale (VTA)** proiettano al **nucleo accumbens (NAcc)**, collegando la regolazione omeostatica alle dimensioni motivazionali del comportamento.

Nota — L'assenza di barriera ematoencefalica in specifici nuclei ipotalamici è ciò che consente all'ipotalamo di "assaggiare" direttamente il sangue. È un tratto anatomico su cui il docente ha insistito: senza questa finestra, l'ipotalamo non potrebbe fungere da sensore chimico diretto.

8.3 La regolazione della temperatura corporea

8.3.1 Omeotermia e valori di riferimento

Gli animali si distinguono in due grandi categorie in base alla strategia termica. I **pecilotermi** (o **ectotermi**) hanno una temperatura corporea che varia con quella ambientale e dipendono da fonti di calore esterne. Gli **omeotermi** (o **endotermi**), tra cui l'uomo, mantengono una temperatura interna costante indipendentemente dall'ambiente, grazie alla produzione endogena di calore.

Nell'uomo la temperatura del core è mantenuta attorno ai **37 °C** (più precisamente $37,5 \pm 0,5$ °C). Il range compatibile con la vita è ristretto, indicativamente tra ~ 23 °C e ~ 44 °C:

- **oltre i 44 °C** si verifica **denaturazione proteica**, con danno irreversibile soprattutto a carico del sistema nervoso centrale;
- **sotto i 23 °C** si arriva all'**arresto cardiaco**.

A parità di scostamento, l'ipotermia è più pericolosa dell'ipertermia in termini di margine di sopravvivenza, ma entrambe le condizioni sono rapidamente letali una volta superate le soglie critiche.

8.3.2 Core e guscio; bilancio termico

La temperatura corporea non è uniforme. Si distingue un **core** (nucleo profondo: encefalo, organi toracici e addominali), la cui temperatura è mantenuta stabile, da un **guscio** (superficie cutanea e tessuti periferici), la cui temperatura è più variabile e può oscillare ampiamente in funzione dell'ambiente. Il guscio funziona da interfaccia termica regolabile tra core e ambiente.

La **temperatura di neutralità termica** è la temperatura ambientale ($\sim 27^\circ\text{C}$ per un individuo nudo) alla quale l'organismo mantiene la temperatura corporea senza dover attivare meccanismi di produzione o dissipazione supplementari.

Il mantenimento della temperatura si fonda su un **bilancio termico** tra calore prodotto e calore perso:

Produzione di calore (termogenesi):

Fonte	Contributo
Metabolismo basale	60–70%
Attività muscolare	20–30%
Termogenesi indotta dalla dieta (azione dinamico-specifica)	$\sim 10\%$

Perdita/trasferimento di calore (meccanismi fisici):

Meccanismo	Descrizione
Radiazione	Emissione di calore sotto forma di radiazione infrarossa verso oggetti più freddi
Conduzione	Trasferimento diretto per contatto con superfici più fredde
Convezione	Trasferimento al fluido (aria/acqua) in movimento a contatto con la cute
Evaporazione	Sottrazione di calore latente per passaggio dell'acqua allo stato di vapore

8.3.3 I termocettori

La rilevazione della temperatura è affidata a **termocettori** periferici e centrali. I **termocettori periferici** sono terminazioni libere localizzate nella cute; i **termocettori centrali** si trovano nell'ipotalamo e monitorano la temperatura del sangue. I termocettori cutanei sono recettori **fasici**, a rapido adattamento, particolarmente sensibili nell'intervallo $20\text{--}40^\circ\text{C}$ e più reattivi alle variazioni di temperatura che ai valori assoluti. Si distinguono recettori per il **freddo**, per il **caldo** e **nocicettori termici**, questi ultimi attivati da temperature estreme e responsabili della sensazione dolorosa.

Alla base della trasduzione termica vi sono i **canali TRP** (Transient Receptor Potential), una famiglia di canali cationici attivati da specifici range di temperatura e da ligandi chimici caratteristici:

Canale	Stimolo termico	Ligando caratteristico
TRPM8	Freddo (~8–28 °C)	Mentolo
TRPV1	Caldo nocivo (>43 °C)	Capsaicina
TRPV3 / TRPV4	Caldo moderato	—
TRPA1	Freddo intenso/nocivo	—

A livello centrale, i sensori dell'**area preottica e ipotalamica anteriore** rilevano direttamente la temperatura del sangue: i neuroni sensibili al caldo esprimono **TRPV4**, quelli sensibili al freddo canali della famiglia **TREK1**.

■ ■ **Attenzione** — Confondere il verso di attivazione dei canali TRP è un errore tipico: **TRPM8 = freddo/mentolo**, **TRPV1 = caldo/capsaicina**. La logica sensoriale è coerente con l'esperienza comune (il mentolo dà sensazione di freddo, il peperoncino di bruciore), ma va ricordata con precisione.

8.3.4 L'ipotalamo come termostato: organizzazione bipolare

L'ipotalamo funziona come un **termostato**: confronta la temperatura reale con il **set point** e attiva risposte correttive proporzionali allo scostamento. Il set point non è fisso, ma **dinamico**: si abbassa durante il sonno profondo (spiegando il minimo notturno della temperatura), si innalza in corso di febbre (per azione dell'**IL-1**) e può essere ridotto in condizioni particolari attraverso mediatori come il **VIP** rilasciato da neuroni dell'ipotalamo anteriore esposti a temperature molto elevate (con possibili convulsioni).

L'organizzazione funzionale è **bipolare**, con due centri antagonisti e reciprocamente inibitori:

Centro	Localizzazione	Effettori	Effetto
Dissipazione del calore	Ipotalamo anteriore / area preottica	Vasodilatazione cutanea, sudorazione	Perdita di calore; inibisce il centro di conservazione
Conservazione del calore	Ipotalamo posteriore	Vasocostrizione, brividi, termogenesi	Produzione e ritenzione di calore; inibisce il centro di dissipazione

Questa architettura garantisce risposte **coerenti**: quando un centro è attivo, l'altro è inibito, evitando risposte antagoniste simultanee (es. sudorazione e brivido insieme).

Nota — Il set point dinamico è un concetto chiave per l'esame. La febbre non è un guasto del termostato ma un suo **riaggiustamento intenzionale** verso l'alto: durante la fase di salita, il paziente ha brividi e vasocostrizione perché la temperatura reale, pur normale, è ora "sotto" il nuovo set point.

8.4 Meccanismi di dissipazione del calore

Il centro di dissipazione, localizzato nell'**area preottica/ipotalamo anteriore**, agisce prevalentemente attraverso il **sistema nervoso simpatico colinergico** — una peculiarità fisiologica di rilievo, poiché la maggior parte delle risposte simpatiche è mediata da noradrenalina.

8.4.1 Circolazione cutanea e vasodilatazione

La cute è organizzata su due plessi vascolari sovrapposti: un **plesso profondo** e un **plesso superficiale**, collegati da **anastomosi artero-venose**. A livello del plesso superficiale, i **glomi vascolari cutanei** (strutture capillari ad ansa) sono dotati di **sfinteri muscolari**. In condizioni basali questi sfinteri sono chiusi e il sangue circola prevalentemente nel plesso profondo: la cute si comporta da **isolante**.

Quando l'ipotalamo attiva la dissipazione, l'aumento del tono **simpatico colinergico** apre gli sfinteri: il sangue caldo del core raggiunge il plesso superficiale, avvicinandosi alla superficie. Il risultato non è solo un maggior flusso, ma un flusso che scorre **più in alto**, dove lo scambio è più efficiente. L'apertura degli sfinteri produce tre effetti:

1. **aumento della superficie di scambio** (reclutamento di capillari superficiali);
2. **riduzione della distanza di diffusione** (Δx) tra sangue e ambiente;
3. **aumento del gradiente termico efficace** (il sangue in superficie è più caldo).

Il processo è descritto dalla **legge di Fick** applicata alla diffusione del calore:

$$\text{Flusso} = A \cdot D \cdot \frac{(T_1 - T_2)}{\Delta x}$$

dove il flusso è direttamente proporzionale all'area di scambio (A) e inversamente proporzionale alla distanza di diffusione (Δx). La vasodilatazione agisce su entrambi i parametri, rendendo la dispersione molto più efficiente pur restando un processo fisicamente **passivo**.

Macroscopicamente si osservano **eritema cutaneo**, aumento della temperatura della pelle e maggiore perdita di calore: la cute passa da barriera isolante a **radiatore biologico**.

8.4.2 La sudorazione

Quando la temperatura ambientale si avvicina a quella corporea (36–37 °C), il gradiente termico si annulla e i meccanismi passivi (conduzione, convezione, irraggiamento) diventano inefficaci. In questa condizione la **sudorazione** è l'**unico meccanismo realmente efficace** per disperdere calore. Diventa rilevante già sopra i ~26 °C e assume ruolo centrale ai 36–37 °C.

Il principio fisico è l'**evaporazione**: l'acqua, per evaporare, assorbe **calore latente** (circa **580 kcal per litro**) sottratto alla cute e indirettamente al core. A differenza degli altri meccanismi, l'evaporazione non dipende dal gradiente di temperatura ma dalla **differenza di pressione di vapore** tra pelle e ambiente: è quindi molto efficace in ambienti caldi e secchi, e perde efficienza in condizioni di elevata umidità.

Anche la sudorazione è controllata dal **simpatico colinergico**. Le **ghiandole sudoripare eccrine**, localizzate nel derma profondo, sono composte da una **porzione secernente (glomerulare)** e da un **dotto escretore** che sbocca in superficie attraverso pori detti **acrosiringi**. Nell'adulto sono presenti circa **tre milioni** di ghiandole sudoripare e, in condizioni estreme, si possono produrre fino a **tre litri di sudore all'ora**.

Un aspetto finemente regolato riguarda la **composizione del sudore**. Il secreto è inizialmente **isotonico** rispetto al plasma; durante il transito nel dotto escretore avviene il **riassorbimento**

regolato di Na^+ e Cl^- , che rende il sudore finale **ipotonico**. Questo riassorbimento ha una duplice funzione:

- **preserva l'equilibrio idro-salino**, evitando perdite eccessive di elettroliti che porterebbero a disidratazione e squilibri pericolosi;
- **ottimizza l'evaporazione**, poiché un sudore povero di sali ha minore tensione superficiale e quindi evapora meglio.

Il riassorbimento di sodio è potenziato dall'**aldosterone**, la cui secrezione aumenta con l'esposizione prolungata al calore o allo sforzo. La capacità di sudare non è uniforme lungo la vita: nei **bambini** fino a 3-4 anni le ghiandole non sono ancora mature, negli **anziani** la funzione ghiandolare è ridotta — entrambe le categorie sono quindi più vulnerabili al surriscaldamento.

8.5 Meccanismi di conservazione del calore

Il **centro di conservazione**, nell'**ipotalamo posteriore**, agisce quando la temperatura tende a scendere. A differenza della dissipazione, opera prevalentemente attraverso il **simpatico adrenergico** e coordina risposte autonome, somatiche ed endocrino-metaboliche. Mentre è attivo, inibisce il centro di dissipazione.

8.5.1 Vasocostrizione periferica e scambio controcorrente

Il primo meccanismo è la **vasocostrizione cutanea**: l'attivazione simpatica adrenergica (adrenalina e noradrenalina) chiude gli sfinteri dei glomi vascolari, deviando il sangue verso i plessi profondi. Aumenta così la **distanza Δx** tra sangue caldo e superficie, riducendo la perdita di calore secondo la legge di Fick. La cute si raffredda e diventa **pallida**.

A questo si aggiunge, negli arti, un meccanismo di **scambio controcorrente**. In condizioni di freddo il sangue venoso di ritorno dalle estremità viene convogliato in **vasi profondi** che decorrono adiacenti alle arterie: il sangue arterioso caldo cede calore al sangue venoso freddo di ritorno. Il calore viene così **riciclato internamente** anziché disperso, e il sangue che raggiunge le estremità è già parzialmente raffreddato. È lo stesso principio degli scambiatori di calore artificiali. In ambiente caldo, la vasodilatazione dei vasi superficiali interrompe lo scambio controcorrente, favorendo la dispersione.

8.5.2 Piloerezione

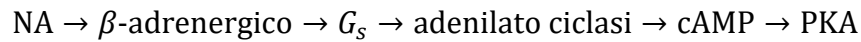
La contrazione del **muscolo arrector pili** (controllato dal simpatico adrenergico) provoca l'**erezione del pelo** — la “pelle d'oca” — creando uno strato di **aria ferma** a contatto con la cute che, essendo l'aria un pessimo conduttore, funziona da **isolante** riducendo la convezione. Nell'uomo è un tratto **vestigiale**, di contributo modesto per la scarsa peluria.

8.5.3 Termogenesi senza brivido e tessuto adiposo bruno

La **termogenesi senza brivido** produce calore senza contrazione muscolare, attraverso un processo chimico-metabolico localizzato soprattutto nel **tessuto adiposo bruno**. Questo tessuto è caratterizzato da elevata densità di **mitocondri** e da numerose piccole goccioline lipidiche (a differenza dell'unica grande goccia dell'adiposo bianco).

L'elemento chiave è la proteina **UCP1** (*Uncoupling Protein 1*), localizzata nella membrana mitocondriale interna. Normalmente il gradiente protonico generato dalla catena di trasporto degli elettroni è usato dall'**ATP sintasi** per produrre ATP; UCP1 agisce invece come **proteina disaccoppiante**, permettendo il rientro dei protoni **senza** passare per l'ATP sintasi. L'energia del gradiente non viene quindi convertita in ATP ma **dissipata come calore**: il mitocondrio smette di essere una centrale energetica e diventa un generatore di calore.

Il meccanismo di attivazione rapida è mediato dalla **noradrenalina**:



La PKA fosforila e attiva le lipasi **HSL** (*hormone-sensitive lipase*) e **ATGL** (*adipose triglyceride lipase*), inducendo **lipolisi** e rilascio di **acidi grassi liberi**. Gli acidi grassi a lunga catena hanno un **duplice ruolo**: sono substrato energetico per l'ossidazione mitocondriale e **attivatori diretti di UCP1**. Il modello proposto vede l'acido grasso legarsi a UCP1 insieme al protone: per la stabilità delle interazioni idrofobiche, l'acido grasso rimane associato alla proteina mentre viene traslocato solo il **protone**. UCP1 si comporta così funzionalmente come un **uniporter protonico**.

Con l'esposizione **cronica** al freddo si osserva un aumento della quantità e attività del tessuto adiposo bruno, dimostrato nell'uomo adulto tramite **PET-CT con ^{18}F -FDG**: in condizioni termoneutre l'attività è minima, mentre il freddo attiva marcatamente sedi **cervicali, sovraclaveari e paravertebrali**. Il freddo induce inoltre la **brunizzazione** del tessuto adiposo bianco, in cui adipociti bianchi acquisiscono mitocondri, UCP1 e capacità termogenica. Questo processo è meno efficiente nei soggetti **obesi**, in cui l'eccesso di adiposo bianco ostacola la brunizzazione — evidenza del fatto che il tessuto adiposo è un **organo dinamico** e non un semplice deposito.

8.5.4 Termogenesi da brivido

La **termogenesi da brivido** è un **riflesso spinale** caratterizzato da contrazione alternata di muscoli **antagonisti**: poiché le contrazioni opposte si annullano, il lavoro meccanico è **nullo** ma la produzione di calore metabolico è elevata (fino a **4–5 volte** i valori basali). Il centro motorio primario per il brivido è nella **porzione dorsomediale dell'ipotalamo posteriore**, in prossimità del terzo ventricolo; normalmente è inibito dal centro di dissipazione (area preottica anteriore), e si attiva quando i segnali di freddo dalla cute e dal midollo rimuovono tale inibizione. Esiste una parziale possibilità di **controllo volontario**. È una strategia potente ma energeticamente costosa, usata come risposta **acuta**.

8.5.5 Termogenesi a lungo termine: ormoni tiroidei

Il controllo a lungo termine della produzione di calore è affidato agli **ormoni tiroidei**. L'esposizione cronica al freddo attiva l'asse **ipotalamo-ipofisi-tiroide**: l'ipotalamo rilascia **TRH**, l'ipofisi **TSH**, la tiroide **T3 e T4**, con classico **feedback negativo** sui centri superiori. Gli ormoni tiroidei agiscono come **potenziatori metabolici globali** (non come interruttore rapido):

- aumentano il numero e l'attività dei **mitocondri** e della catena di trasporto degli elettroni, con maggiore consumo di O_2 e maggiore dispersione di calore;
- aumentano espressione e attività della **Na^+/K^+ -ATPasi**, il cui elevato consumo di ATP genera calore;

- accelerano il **turnover metabolico** di carboidrati, lipidi e proteine;
- aumentano l'espressione di **UCP1**, potenziando la termogenesi mitocondriale diretta.

A livello molecolare, il **T4** entra nelle cellule bersaglio e viene convertito in **T3** dalla **5'-deiodinasi**; il T3 si lega al recettore tiroideo (**TR**) che, in complesso con **RXR**, si associa agli elementi di risposta sul DNA (**TRE**), aumentando la trascrizione di UCP1, canali protonici ed enzimi mitocondriali. Il punto chiave è che gli ormoni tiroidei **potenziano e stabilizzano la risposta adrenergica**, aumentando la sensibilità del tessuto alle catecolamine. L'adattamento richiede giorni-settimane, ma consente una produzione di calore elevata e sostenuta nel tempo.

8.6 Risposte comportamentali e limiti fisiopatologici

Le **risposte comportamentali** sono spesso la strategia più efficace, perché modificano direttamente l'interazione tra organismo e ambiente. Con il caldo l'individuo riduce l'attività fisica, toglie indumenti, cerca ambienti freschi o si immerge in acqua; con il freddo aggiunge indumenti, si raggomitola (riducendo la superficie esposta), si avvicina a fonti di calore o aumenta l'attività volontaria.

Questi meccanismi non sono sempre sufficienti. Le principali condizioni patologiche sono:

Condizione	Soglia (core)	Caratteristiche
Ipotermia	< 35 °C	Rallentamento metabolico progressivo, ripercussioni cardiovascolari e sul SNC
Ipertermia grave / colpo di calore	> 41 °C	Fallimento della dissipazione, denaturazione proteica, danno neuronale diretto

8.6.1 Ipertermia e colpo di calore

L'**ipertermia** si verifica quando la temperatura rettale si avvicina o supera i **41 °C**. Si distinguono due situazioni fisiopatologiche:

1. **Compromissione dei meccanismi di dissipazione:** la produzione di calore è normale ma l'organismo non riesce a eliminarlo. Tipica di **bambini** (ghiandole immature), **anziani** (ridotta sudorazione e vasodilatazione, scarsa percezione della sete) e **obesi** (isolamento del tessuto adiposo). Anche temperature ambientali non estreme possono essere pericolose.
2. **Ipertermia da sforzo:** soggetto sano ma con produzione di calore eccezionalmente elevata (fino a **10-20 volte** il riposo). Se l'ambiente è caldo-umido, l'evaporazione è inefficace e il sistema di dissipazione, pur funzionante, viene sovraccaricato. Tipica di atleti, militari e lavoratori.

Superata la soglia dei 41 °C si verificano denaturazione proteica, alterazioni di membrana e danno neuronale; il coinvolgimento dell'ipotalamo determina la perdita del controllo centrale, innescando un circolo vizioso.

8.6.2 Stress da calore e invecchiamento

Nell'anziano la risposta allo stress da calore è meno efficiente per il concorrere di più fattori: ridotta funzione delle **ghiandole sudoripare** (meno evaporazione), ridotta **vasodilatazione cutanea** (meno trasferimento core→superficie), limitato incremento della **gittata cardiaca** e minore **ridistribuzione del flusso** dal distretto renale e splancnico verso la cute. Il risultato è un organismo che percepisce il caldo ma non riesce a rispondere adeguatamente: il core aumenta più rapidamente e resta elevato più a lungo.

Nota — Bambini, anziani e obesi come categorie vulnerabili all'ipertermia sono un contenuto frequentemente richiesto: conviene saper motivare la vulnerabilità di ciascuna categoria con il meccanismo specifico (immaturità ghiandolare, riduzione multifattoriale, isolamento adiposo).

Punti chiave Parte 8. L'omeostasi è il mantenimento dinamico dei parametri interni tramite **feedback negativo** (sensori → centro di integrazione/set point → effettori endocrini, vegetativi, comportamentali); le risposte dipendono dallo **scostamento dal set point**, non dal valore assoluto. L'**ipotalamo** è il centro di integrazione, con nuclei periventricolari **privi di barriera ematoencefalica** che fungono da sensori chimici diretti. La **temperatura corporea** ($\sim 37^\circ\text{C}$) è regolata da un termostato ipotalamico a **set point dinamico** ($\downarrow$ nel sonno, $\uparrow$ nella febbre per IL-1), con organizzazione **bipolare**: centro di **dissipazione** (anteriore/preottico, simpatico **colinergico** → vasodilatazione e sudorazione) e centro di **conservazione** (posteriore, simpatico **adrenergico** → vasocostrizione, brividi, termogenesi). La **legge di Fick** governa lo scambio termico passivo (dipendente da area e distanza Δx). La **sudorazione** disperde calore per **evaporazione** (calore latente $\sim 580 \text{ kcal/L}$) ed è l'unico meccanismo efficace quando $T_{\text{ambiente}} \approx T_{\text{corporea}}$. La **termogenesi senza brivido** dissipa il gradiente protonico via **UCP1** nel tessuto adiposo bruno; quella **da brivido** produce calore con lavoro nullo (fino a 4–5×); gli **ormoni tiroidei** garantiscono la termogenesi a lungo termine potenziando la risposta adrenergica. Le categorie più vulnerabili all'**ipertermia** ($>41^\circ\text{C}$) sono bambini, anziani e obesi.

Parte 9 — Controllo della gittata cardiaca e della pressione arteriosa

9.1 Regolazione intrinseca ed estrinseca

L'attività cardiaca è regolata dall'integrazione di **meccanismi intrinseci** (propri del cuore) ed **estrinseci** (nervosi e umorali), che consentono di adattare la funzione cardiaca alle richieste dell'organismo momento per momento.

Dal punto di vista **intrinseco**, quasi tutta la muscolatura cardiaca è **contrattile**; solo circa l'**1% delle cellule miocardiche** è costituito da **cellule specializzate autoritmiche**, dotate di attività elettrica spontanea. Queste cellule non pompano sangue, ma **generano il ritmo**. Sono localizzate principalmente nel **nodo senoatriale**, il **pacemaker fisiologico** del cuore.

Dal punto di vista **estrinseco**, il protagonista è il **sistema nervoso autonomo**: il **simpatico** aumenta frequenza e forza di contrazione, il **parasimpatico** (vagale) rallenta il ritmo. Questi sistemi non creano il battito, ma ne **modulano** la velocità. L'integrazione tra controllo intrinseco ed estrinseco regola la **gittata cardiaca** e, di conseguenza, la **pressione arteriosa**, permettendo l'adattamento a riposo, esercizio, stress, variazioni posturali e termoregolazione.

9.2 Il nodo senoatriale e l'automatismo cardiaco

Le cellule autoritmiche del **nodo senoatriale** non possiedono un **potenziale di riposo stabile**: la loro caratteristica è la **variazione spontanea del potenziale di membrana**, che consente al cuore di battere anche in assenza di stimoli nervosi. Il ciclo si articola nelle seguenti fasi:

Fase	Meccanismo ionico
Depolarizzazione diastolica lenta	Apertura dei canali If (<i>funny channels</i>), permeabili a Na^+ e K^+ ; ingresso netto di Na^+
Raggiungimento della soglia ($\sim -40 \text{ mV}$)	—
Depolarizzazione rapida (upstroke)	Ingresso di Ca^{2+} tramite canali del calcio voltaggio-dipendenti (non Na^+ , a differenza delle cellule contrattili); overshoot
Ripolarizzazione	Apertura dei canali del K^+ , efflusso di K^+
Riavvio del ciclo	Riattivazione dei canali If

Ogni potenziale d'azione autoritmico si propaga attraverso le **giunzioni comunicanti** alle fibre contrattili e si traduce in una contrazione. La frequenza di scarica del nodo senoatriale determina quindi direttamente la **frequenza cardiaca**.

■ ■ **Attenzione** — Un errore tipico è attribuire l'upstroke del potenziale d'azione delle cellule pacemaker all'ingresso di sodio, come nelle cellule contrattili. Nelle cellule autoritmiche l'upstroke dipende invece dal **calcio**; il sodio (via canali If) governa la sola depolarizzazione diastolica lenta.

9.2.1 Via normale di depolarizzazione cardiaca

L'attivazione elettrica segue una sequenza obbligata: **nodo senoatriale** → **atri** (contrazione atriale) → **nodo atrioventricolare** → **fascio di His** → **branche destra e sinistra** → **fibre di**

Purkinje → **ventricoli**. Il **nodo atrioventricolare** introduce un **ritardo fisiologico** fondamentale, che consente agli atri di completare la contrazione prima dell'attivazione ventricolare. Il fascio di His attraversa lo scheletro fibroso, unica connessione elettrica tra atri e ventricoli; le fibre di Purkinje garantiscono una depolarizzazione ventricolare rapida e sincronizzata.

9.3 Regolazione neurale della frequenza cardiaca

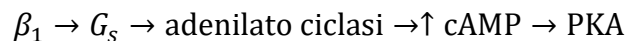
Il nodo senoatriale possiede una **frequenza propria di scarica di ~90 battiti/min**, quella che emergerebbe se il cuore fosse scollegato dal sistema nervoso. Nell'adulto a riposo la frequenza è invece **~70 battiti/min**, per effetto del **tono vagale continuo** (freno parasimpatico): il cuore a riposo è quindi sotto un dominante controllo parasimpatico. Il **simpatico** può sovrascrivere il ritmo intrinseco aumentando la pendenza della depolarizzazione spontanea.

Sistema	Neurotrasmettitore	Effetto sulla FC	Meccanismo
Simpatico	Noradrenalina/adrenalina	↑ (tachicardia)	Aumento pendenza depolarizzazione diastolica
Parasimpatico (vago)	Acetilcolina	↓ (bradicardia)	Iperpolarizzazione, allontanamento dalla soglia

Nota — L'**allenamento di resistenza aerobica** aumenta il tono vagale: negli atleti si osserva una **bradicardia fisiologica** a riposo, espressione non di un cuore che funziona peggio ma di un cuore più efficiente.

9.3.1 Meccanismo simpatico: β_1 e cAMP

Noradrenalina e adrenalina si legano ai **recettori β_1 -adrenergici** delle cellule pacemaker, accoppiati a **proteine Gs**:



Il **cAMP** attiva direttamente i **canali If** e, tramite **PKA**, fosforila i canali If e i **canali del calcio di tipo L**. Ne risulta un maggior ingresso di Na^+ nella depolarizzazione diastolica e di Ca^{2+} nell'upstroke: la **pendenza** della depolarizzazione diastolica diventa più ripida, la soglia viene raggiunta prima e la frequenza aumenta (**effetto cronotropo positivo**).

Sul **nodo atrioventricolare** e sul sistema di conduzione il simpatico accelera la propagazione (effetto **dromotropo positivo**). Nei **ventricoli** aumenta la **contrattilità** (effetto **inotropo positivo**): la PKA fosforila il **fosfolambano**, che perde l'effetto inibitorio sulla **SERCA**; la maggiore attività della SERCA aumenta il riaccumulo di Ca^{2+} nel reticolo sarcoplasmatico e, al battito successivo, i **recettori della rianodina** rilasciano più Ca^{2+} , potenziando l'interazione actina-miosina.

9.3.2 Meccanismo parasimpatico

L'**acetilcolina** rilasciata dal **nervo vago** si lega a **recettori muscarinici** (accoppiati a proteine G) su nodo senoatriale e atrioventricolare, aumentando l'apertura dei **canali del K^+** : l'efflusso di K^+ **iperpolarizza** la membrana, allontanandola dalla soglia e rallentando la depolarizzazione spontanea (**cronotropo negativo**) e la conduzione atrioventricolare. Il meccanismo è

particolarmente **rapido**, perché l'azione dell'ACh è diretta e il neurotrasmettitore è degradato velocemente dall'**acetilcolinesterasi**; le catecolamine, rimosse per **reuptake** (processo più lento), hanno invece cinetica più prolungata. Questo spiega la prevalenza del tono parasimpatico a riposo.

9.4 Influenze estrinseche umorali e riflesse

9.4.1 Ormoni

Ormone	Effetto	Meccanismo
Ormoni tiroidei	↑ FC e contrattilità	Aumento del metabolismo basale e cellulare, maggiore richiesta di O ₂
Insulina	Inotropo positivo	Aumento del Ca ²⁺ citoplasmatico disponibile
Glucagone	Inotropo e cronotropo positivo	Vie intracellulari analoghe alla stimolazione β ₁

9.4.2 Chemocettori periferici

I **chemocettori periferici** sono localizzati nei **glomi carotidei** (seni carotidei) e nei **glomi aortici** (archi aortici) e monitorano **pO₂**, **pCO₂** e **pH** del sangue arterioso. Il meccanismo di trasduzione: in caso di ↑pCO₂ o ↓pO₂ si ha **chiusura dei canali del K⁺** → depolarizzazione → apertura dei **canali del Ca²⁺** voltaggio-dipendenti → ingresso di Ca²⁺ → rilascio di **dopamina**, che attiva le fibre afferenti. Le informazioni dai glomi carotidei viaggiano lungo il **nervo glossofaringeo**, quelle dai glomi aortici lungo il **nervo vago**. La risposta riflessa in condizioni di ipossia/ipercapnia/acidosi è **tachicardia**, aumento della contrattilità e stimolazione della ventilazione.

9.4.3 Barocettori e riflesso barocettivo

I **barocettori** sono recettori **fasici** sensibili allo **stiramento** della parete vasale, localizzati nei **seni carotidei** e nell'**arco aortico**. Essendo fasici, rispondono alle **variazioni rapide** della pressione più che al valore assoluto. Il **riflesso barocettivo** è un meccanismo omeostatico rapido a feedback negativo:

Situazione	Barocettori	Risposta autonoma	Effetto emodinamico
↑ Pressione arteriosa	↑ scarica (maggior stiramento)	↑ parasimpatico, ↓ simpatico	↓ FC, ↓ contrattilità, vasodilatazione → ↓ pressione
↓ Pressione arteriosa	↓ scarica	↑ simpatico	↑ FC, ↑ contrattilità, vasocostrizione → ↑ pressione

9.5 Integrazione bulbare dei riflessi cardiovascolari

Le afferenze di barocettori e chemocettori raggiungono il **bulbo** tramite **nervo vago** e **nervo glossofaringeo**, convergendo nel **nucleo del tratto solitario (NTS)**, centro di integrazione dei riflessi cardiovascolari. Dal NTS partono connessioni verso i centri autonomici.

Il circuito sinaptico del riflesso barocettivo, in caso di **aumento pressorio**, funziona così: i neuroni del NTS rilasciano **glutammato** (eccitatorio) su due circuiti:

1. **Midollare ventrolaterale caudale** → rilascia **GABA** (inibitorio) sulla **midollare ventrolaterale rostrale**. Quest'ultima è il principale centro di controllo del **simpatico cardiovascolare**, con neuroni pacemaker che mantengono il tono simpatico basale. La sua inibizione riduce il tono simpatico → ↓FC, ↓contrattilità, vasodilatazione.
2. **Nucleo ambiguo** → sede del controllo **parasimpatico vagale**. La sua attivazione aumenta il tono vagale sul nodo senoatriale e atrioventricolare → bradicardia e rallentamento della conduzione.

L'effetto finale è duplice e sinergico: **inibizione del simpatico** e **potenziamento del parasimpatico**, che riportano rapidamente la pressione verso valori fisiologici. Questa integrazione consente di mantenere la stabilità emodinamica in condizioni di rapido cambiamento (passaggio all'ortostatismo, esercizio, respirazione).

9.6 Determinanti della gittata cardiaca e la pressione arteriosa media

La **gittata cardiaca (CO)** è il prodotto tra **frequenza cardiaca (HR)** e **gittata sistolica (SV)**:

$$CO = HR \times SV$$

La **frequenza cardiaca** dipende dalla frequenza di depolarizzazione del nodo senoatriale (ridotta dal parasimpatico, aumentata dal simpatico). La **gittata sistolica** dipende dalla **contrattilità** (sotto controllo simpatico, via ingresso di Ca^{2+}) e dal **ritorno venoso**.

Il **ritorno venoso** determina il **volume telediastolico**: un maggior ritorno venoso distende maggiormente il ventricolo e, secondo la **legge di Frank-Starling**, produce una contrazione più vigorosa e quindi una maggiore gittata sistolica. Il ritorno venoso è modulato dalla **pompa muscolare** (la contrazione dei muscoli scheletrici comprime le vene) e dalla **pompa respiratoria** (durante l'inspirazione la riduzione della pressione intratoracica facilita l'afflusso venoso).

Nota — Negli atleti di resistenza si osserva una **gittata sistolica elevata a riposo** associata a **frequenza cardiaca bassa**: il cuore allenato pompa più sangue a ogni battito, rendendo superfluo aumentare la frequenza per garantire la gittata.

La **pressione arteriosa media (MAP)** è descritta dalla relazione fondamentale:

$$MAP = CO \times R$$

dove **R** è la **resistenza periferica totale**. Nel riflesso barocettivo la risposta all'ipertensione riduce sia la CO (via ↓FC e ↓contrattilità) sia la R (via vasodilatazione), abbassando la pressione secondo un principio di **feedback negativo**: normalizzata la pressione, la scarica dei barocettori diminuisce e la risposta si attenua.

■ **Attenzione** — La relazione da ricordare è **MAP = CO × R**. Un errore frequente è trattare pressione e gittata come sinonimi: la pressione dipende dal prodotto della gittata *per* la resistenza vascolare, e può quindi variare anche a gittata costante se cambiano le resistenze.

9.7 Influenze corticali e connessione mente–corpo

Le **influenze corticali** non regolano direttamente cuore e vasi, ma inviano segnali integrati dai centri bulbari, che orchestrano la risposta tramite il sistema autonomo. Gli **stati emotivi** (ansia, paura, stress, rabbia, eccitazione) possono modificare rapidamente frequenza, contrattilità e pressione, attraverso circuiti corticali e **limbici** che convergono sul bulbo.

L'**ipotalamo** funge da ponte funzionale tra informazioni corticali, stato interno e risposte autonome, intervenendo nella termoregolazione e nelle risposte di **attacco o fuga**. Nella risposta allo **stress**, l'attivazione **limbica** coinvolge regioni della corteccia prefrontale (**peduncolo dorsale, DP, e DTT**) che proiettano all'ipotalamo; questo, tramite il **nucleo del tratto solitario**, modula il sistema autonomo con netta prevalenza del **tono simpatico**. Ne risultano aumento di frequenza cardiaca, pressione arteriosa, produzione di calore e attivazione del sistema motorio: il fondamento neurofisiologico della risposta di attacco o fuga, in cui un'emozione si traduce in un evento biologico completo.

Punti chiave Parte 9. L'attività cardiaca integra controllo **intrinseco** (nodo senoatriale, pacemaker fisiologico: depolarizzazione diastolica lenta via **canali If/Na⁺**, upstroke via **Ca²⁺**) ed **estrinseco** (simpatico → β_1 /Gs/cAMP/PKA → ↑FC, conduzione e contrattilità; parasimpatico/vago → ACh/muscarinici → iperpolarizzazione K⁺ → ↓FC). Il nodo senoatriale scarica intrinsecamente a ~90/min, ridotto a ~70/min dal **tono vagale** a riposo. La via di conduzione è NSA → atri → **nodo AV (ritardo)** → fascio di His → Purkinje → ventricoli. I **chemocettori** (glomi carotidei/aortici) rispondono a pO₂/pCO₂/pH; i **barocettori** (fasici, seni carotidei/arco aortico) allo stiramento pressorio, innescando il **riflesso barocettivo**. L'integrazione avviene nel bulbo (**nucleo del tratto solitario** → midollare ventrolaterale caudale/rostrale e **nucleo ambiguo**). La gittata cardiaca è **CO = HR × SV** (SV dipende da contrattilità e ritorno venoso, legge di **Frank-Starling**); la pressione arteriosa media è **MAP = CO × R**. Le influenze corticali e ipotalamiche collegano emozioni e stress alla risposta cardiovascolare di attacco o fuga.

Parte 10 — Il comportamento alimentare

10.1 L'alimentazione come meccanismo omeostatico

Il comportamento alimentare è un meccanismo omeostatico fondamentale, il cui scopo è mantenere costanti e disponibili le riserve energetiche dell'organismo, indispensabili per il metabolismo di base e per la sopravvivenza. Nell'era moderna il suo studio è cruciale: uno stile di vita sedentario, l'elevata disponibilità di cibo ad alta densità calorica e il conseguente overconsumo favoriscono obesità, diabete e sindrome metabolica. Sul versante opposto si collocano i **disturbi del comportamento alimentare (DCA)** — anoressia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder — che coinvolgono profondamente la dimensione psicologica, emotiva e sociale.

Il bilancio energetico

L'obiettivo omeostatico è il mantenimento del **bilancio energetico**: l'equilibrio tra energia introdotta (cibo → riserve, soprattutto tessuto adiposo) ed energia consumata (metabolismo basale, attività fisica, altre funzioni vitali).

- **Energia introdotta = energia consumata** → peso stabile.
- **Introdotta > consumata** → bilancio positivo, accumulo di riserve adipose.
- **Introdotta < consumata** → bilancio negativo, mobilitazione delle riserve, perdita di peso.

Il **dispendio energetico** dell'adulto sedentario si ripartisce in tre componenti:

Componente	Quota	Note
Metabolismo basale	60–75 %	Energia minima a riposo (sintesi, trasporto di membrana, segnali). Influenzato da età, sesso, massa magra, ormoni tiroidei, febbre, farmaci
Termogenesi	7–13 %	Termogenesi indotta dalla dieta + produzione di calore
Attività fisica	15–30 %	Componente più variabile, dipende dallo stile di vita

Le riserve energetiche

Riserva	Forma	Sede	Caratteristiche
Carboidrati	Glicogeno	Fegato, muscolo	Rapida da sintetizzare e usare; epatica mantiene la glicemia (~6–8 h di digiuno); muscolare usabile solo localmente
Lipidi	Trigliceridi	Tessuto adiposo	Lenta ma efficientissima, virtualmente illimitata; principale serbatoio nel digiuno prolungato

A distanza dai pasti glicogeno e trigliceridi lavorano in sinergia: prima il glicogeno, poi progressivamente i lipidi.

10.2 Il circuito omeostatico dell'alimentazione

La variabile regolata è il **peso corporeo** (e, più in profondità, le riserve energetiche), mantenuto attorno a un **set-point** — non un numero rigido ma un intervallo. Operativamente si usa l'**indice di massa corporea (IMC/BMI = P / h^2)**: valore ideale $\sim 22 \text{ kg/m}^2$, intervallo di accettabilità $\sim 18,5\text{--}25 \text{ kg/m}^2$.

Il circuito segue lo schema del feedback negativo: i **sensori** rilevano lo scostamento del peso/riserve dal set-point; il **centro di integrazione** (l'ipotalamo) confronta con il valore di riferimento; gli **effettori** generano uno **stato motivazionale** (fame o sazietà) che guida il comportamento. Il cibo assunto modifica le riserve, chiudendo l'anello.

Nota — In condizioni di bilancio positivo cronico il sistema può stabilizzarsi su un set-point più alto (obesità); un bilancio negativo prolungato lo sposta verso un peso più basso (magrezza estrema, inedia).

Fame e sazietà

La **fame** è un segnale endogeno di deprivazione energetica: induce ricerca e assunzione di cibo, prepara la digestione (attivazione del SNA, secrezione di insulina) e favorisce reazioni anaboliche. La **sazietà** segnala il ripristino dell'omeostasi: sopprime la ricerca di cibo e promuove la dispersione di energia.

■ ■ **Attenzione** — Dal punto di vista evolutivo, la fame è un meccanismo molto più efficiente della sazietà. Nel corso dell'evoluzione il rischio di deficit calorico è stato una minaccia diretta alla sopravvivenza, mentre l'eccesso è un problema recente. Il cervello è "programmato" per non ignorare mai la fame — un concetto chiave per capire perché è così difficile controllare l'assunzione di cibo.

10.3 I centri ipotalamici e il nucleo arcuato

Due distretti ipotalamici, identificati con esperimenti di stimolazione e ablazione, hanno funzioni antagoniste:

	Ipotalamo laterale (LHA)	Nucleo ventromediale (VMN)
Ruolo	Centro della fame	Centro della sazietà
Stimolazione	↑ assunzione di cibo	Interruzione dell'alimentazione
Ablazione	Afagia, inedia (sindrome ipotalamica laterale)	Iperfagia, obesità (sindrome ipotalamica ventromediale)
Effetto autonomico/metabolico	↑ tono parasimpatico, ↑ insulina, anabolismo	↑ tono simpatico, ↑ spesa energetica, catabolismo

Sopra questi due centri opera il **nucleo arcuato (ARC)**, il principale **centro sensoriale metabolico**. Grazie alla posizione presso il terzo ventricolo in una regione con **ridotta barriera ematoencefalica**, monitora direttamente il sangue. Contiene i **neuroni di primo ordine**, che percepiscono leptina, grelina, insulina e glicemia e modulano i **neuroni di secondo ordine** in LHA e VMN, coordinando i due centri antagonisti.

Il **nucleo del tratto solitario (NTS)** nel tronco encefalico è un ulteriore centro di integrazione, dedicato prevalentemente alla **sazietà a breve termine**: riceve afferenze viscerali (distensione gastrica, stato epatico) via **nervo vago** e le inoltra all'ipotalamo.

10.4 Le due popolazioni del nucleo arcuato

Nel nucleo arcuato coesistono due popolazioni neuronali antagoniste, chiave dell'intero sistema:

Neuroni POMC/CART (anoressigenici). Stimolati dalla **leptina**, attivi con riserve energetiche elevate. Producono **POMC**, da cui deriva l' **α -MSH**, e **CART**. Effetti: inibiscono LHA ($\downarrow$ assunzione di cibo) e stimolano il **nucleo paraventricolare (PVN)** ($\uparrow$ spesa energetica, con rilascio di ossitocina, CRH, TRH). Promuovono la **termogenesi senza brivido** nel tessuto adiposo bruno.

Neuroni NPY/AgRP (oressigenici). Stimolati dalla **grelina** e inibiti dalla leptina; predominano con bassa leptina e alta grelina (digiuno). Producono **NPY** (stimola LHA) e **AgRP** (antagonizza l' α -MSH sui **recettori melanocortinici**, bloccando la via della sazietà). Effetti: $\uparrow$ assunzione di cibo, $\downarrow$ dispendio energetico, $\downarrow$ termogenesi. Rilasciano inoltre **GABA** sui neuroni POMC/CART, inibendoli.

In condizioni fisiologiche la leptina esercita quindi un **duplice controllo**: attiva POMC/CART e inibisce NPY/AgRP.

10.5 I segnali della fame a breve termine

Glicemia e recettori del glucosio. I recettori del glucosio si distinguono in neuroni *sensibili* (attivi quando la glicemia scende) e *responsivi* (attivi quando sale). Nella fame acuta contano i **neuroni glucosio-sensibili** di NTS e nuclei ipotalamici periventricolari, veri sensori di ipoglicemia. I **recettori epatici del glucosio** non misurano la glicemia ma lo stato energetico intracellulare (ATP) degli epatociti, comunicando col cervello via ramo epatico del **nervo vago** $\rightarrow$ NTS $\rightarrow$ ipotalamo.

Nota — Nel **diabete mellito**, nonostante l'iperglicemia il glucosio non entra nelle cellule (insulino-deficienza/resistenza) e la produzione di ATP è ridotta: i recettori epatici sono "ingannati" e segnalano un deficit energetico, mantenendo attivi i circuiti della fame.

Grelina. Ormone peptidico di 28 amminoacidi, secreto dalle **cellule ossintiche dello stomaco** (anche pancreas). È il **segnale anticipatorio della fame**: aumenta prima dei pasti e durante il calo ponderale, diminuisce dopo il pasto. Agisce sia via afferenze vagali $\rightarrow$ NTS, sia direttamente sul nucleo arcuato attivando i **neuroni NPY/AgRP**. Effetti: $\uparrow$ assunzione di cibo, $\uparrow$ motilità gastrica, $\uparrow$ secrezione acida. Un livello basale di grelina mantiene il centro della fame costitutivamente attivo.

Oressine (orexina A e B). Neuropeptidi prodotti dall'**ipotalamo laterale** (anche cellule intestinali), stimolati dal digiuno e dall'ipoglicemia, inibiti dal cibo e dall'iperglicemia. Agiscono su recettori eccitatori **OX1R/OX2R** ampiamente distribuiti nel tronco encefalico, in particolare nei nuclei della **veglia**. Questo spiega perché in condizioni di fame è difficile addormentarsi: le oressine coordinano fame, arousal e motivazione.

10.6 I segnali della sazietà a breve termine

I segnali di sazietà derivano dalle fasi della digestione:

Fase	Evento	Meccanismo
Cefalica	Precede l'ingestione	Vista, odore, gusto → salivazione, secrezione gastrica; sazietà percepita (non metabolica), ruolo nell'apprendimento cibo↔calorie
Gastrica	Cibo nello stomaco	Distensione gastrica → meccanocettori → nervo vago → NTS → ipotalamo; ↑ insulina
Del substrato	Assorbimento intestinale	↑ glicemia → massimo rilascio di insulina; segnali ormonali

Segnali gastrici. La distensione delle pareti gastriche attiva meccanocettori che informano il NTS via nervo vago. La loro importanza è stata dimostrata con **fistole gastriche**: a fistola chiusa l'animale si sazia normalmente; a fistola aperta (il cibo defluisce senza distendere lo stomaco) l'animale continua a mangiare. I segnali gastrici informano però solo sul **volume**, non sul contenuto energetico.

Peptidi gastrointestinali. Trasmettono informazioni **qualitative** sul contenuto del pasto, via vagale e umorale:

- **Colecistochinina (CCK)**: rilasciata dal duodeno in risposta a lipidi e proteine; stimola la contrazione della colecisti e, come segnale di sazietà, attiva le afferenze vagali (recettori **CCK1-R**) → NTS. La sezione del vago abolisce l'effetto anoressizzante: è quindi mediato dal vago. Nei ratti privi di CCK1-R (Long Evans Takushima Fatty) si osservano iperfagia e obesità.
- **PYY (PYY₃₋₃₆)**: secreto da ileo e colon, agisce direttamente sul nucleo arcuato **inibendo i neuroni NPY/AgRP**.
- **GLP-1 e GIP** (incretine): potenziano il rilascio di insulina post-prandiale.
- **Ossintomodulina (OXM), polipeptide pancreatico (PP), amilina**: contribuiscono alla sazietà con meccanismi vagali e/o umorali.

Glucosio e insulina come segnali centrali. Il **glucosio** fornisce un'informazione istantanea (bassa glicemia → fame; alta → sazietà); l'iniezione di glucosio inibisce il comportamento alimentare più rapidamente degli acidi grassi. L'**insulina**, secreta soprattutto nella fase del substrato, agisce sui recettori di **nucleo arcuato** e **ipotalamo ventromediale** come indicatore dello stato energetico, spostando l'equilibrio verso la sazietà.

10.7 La leptina: il segnale a lungo termine

La comunicazione tessuto adiposo–cervello fu dimostrata con esperimenti storici. Nel 1960 **Douglas Coleman** identificò nei topi la mutazione del gene *ob* (fenotipo **ob/ob**: iperfagia, ridotta spesa energetica, obesità massiva). Nel 1994 **Jeffrey Friedman** dimostrò che *ob* codifica la **leptina**, proteina di ~14 kDa prodotta dal tessuto adiposo in proporzione alla massa grassa. La somministrazione di leptina ai topi ob/ob normalizza l'assunzione di cibo e risolve l'obesità; gli esperimenti di **parabiosi** (circolo condiviso tra topo normale e ob/ob) confermarono che il fattore mancante era un segnale umorale circolante.

Meccanismo d'azione. La leptina raggiunge il nucleo arcuato e vi attiva i **neuroni POMC/CART** ($\rightarrow \alpha$ -MSH) e inibisce i **NPY/AgRP**. Il risultato è $\downarrow$ assunzione di cibo + $\uparrow$ termogenesi senza brivido nel tessuto adiposo bruno. La leptina è dunque il **cardine molecolare della regolazione a lungo termine** del peso.

Regolazione della secrezione. La secrezione è proporzionale alla **massa grassa**; è stimolata da iperalimentazione, insulina, glucocorticoidi, citochine (TNF- α , IL-1); è ridotta da **digiuno** (rapidamente, anticipando la perdita reale di grasso), freddo, esercizio intenso, ipertono simpatico/catecolamine, androgeni e GH.

Nota — La leptina ha anche un **ruolo neurosviluppativo**: nel periodo postnatale precoce (finestra critica, ~ 3 settimane nel topo) agisce come **fattore trofico** che organizza le connessioni del nucleo arcuato. La malnutrizione perinatale, riducendo la leptina, compromette in modo persistente lo sviluppo dei circuiti della fame — con conseguenze durature sul peso in età adulta.

10.8 Neurotrasmettitori e sistema della ricompensa

Oltre ai peptidi, i neurotrasmettitori classici modulano l'appetito:

- **Serotonina**: prevalentemente **anoressigenica**; inibisce i neuroni NPY del nucleo arcuato, riduce l'assunzione di carboidrati, si lega alla regolazione dell'umore (base del legame cibo-emozioni). Gli agonisti serotoninergici sono stati usati nell'obesità; disfunzioni serotoninergiche sono implicate nell'anoressia.
- **GABA**: prevalentemente **oressigenico**; rilasciato dai neuroni NPY/AgRP sui recettori GABA_A dei POMC/CART, ne determina l'inibizione.
- **Endocannabinoidi** (recettore **CB1**): facilitano l'assunzione di cibo, soprattutto nel digiuno, in cooperazione con NPY e β -endorfine e sotto controllo inibitorio della leptina; amplificano il desiderio di cibi palatabili (modulatore edonico).

Il sistema della ricompensa

Il comportamento alimentare non risponde solo al bisogno energetico ma anche a componenti **edoniche**. Il fulcro è l'**area tegmentale ventrale (VTA)**, dopaminergica, che proietta al **nucleo accumbens (NAcc)** (**sistema mesolimbico**): il rilascio di dopamina rinforza il comportamento alimentare. Il **sistema oppioidergico** media il **piacere edonistico**, quello **dopaminergico** la **motivazione** e la ricerca del cibo. Il nucleo accumbens è un nodo comune per il valore motivazionale di stimoli diversi (cibo, denaro, sesso, droghe).

■ ■ **Attenzione** — L'assunzione di cibo attiva circuiti in parte sovrapponibili a quelli delle **droghe d'abuso**, ma con una differenza sostanziale: nel cibo l'incremento dopaminergico è più contenuto e **regolato dai segnali omeostatici** (leptina, insulina, segnali GI). Confondere l'attivazione fisiologica della ricompensa alimentare con la disregolazione tipica delle dipendenze è un errore concettuale.

Azione diretta della leptina sul VTA. I neuroni dopaminergici del VTA esprimono **recettori per la leptina**: la leptina ne riduce l'attività elettrica, diminuendo il rilascio di dopamina nel NAcc e quindi la spinta motivazionale verso il cibo. La leptina frena la fame quindi **anche spegnendo il sistema della ricompensa** — un ponte molecolare tra tessuto adiposo e motivazione.

10.9 Altri fattori del comportamento alimentare

Il comportamento alimentare è modellato anche da: **esigenze ecologiche** (analisi costo-beneficio, es. ingestione rapida nei carnivori, accumulo negli orsi vs. alimentazione frequente negli uccelli); **fattori sociali** (pasti condivisi, festività → maggiore assunzione, scelta di cibi ricchi di triptofano precursore della serotonina); **condizioni individuali** (lo **stress** attiva l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene: CRH → ACTH, derivato da POMC, inibitore della fame; lo stress acuto lieve può indurre iperfagia, quello cronico riduzione dell'appetito; nell'uomo la risposta è individuale, circa metà aumenta e metà riduce l'assunzione); **fattori edonistici** e **meccanismi anticipatori** (ritmi circadiani, stimoli sensoriali).

10.10 I disturbi del comportamento alimentare

Quando i circuiti omeostatici ed edonistici perdono armonia emergono patologie.

Obesità. Condizione multifattoriale con ereditarietà stimata ~**40–70 %**. Segnali periferici (leptina, insulina) e circuiti della ricompensa non contengono più l'assunzione; il valore edonistico del cibo prevale sul controllo omeostatico. Base della disregolazione è la **resistenza a leptina e insulina**: i segnali di sazietà non frenano più la ricompensa, il cervello percepisce il cibo come motivante anche con riserve abbondanti; la grelina mantiene attiva la via dopaminergica del VTA. Con l'esposizione ripetuta a cibi palatabili il valore edonico paradossalmente cala ma la motivazione a mangiare aumenta (meccanismo simile alle dipendenze) → circolo vizioso dell'iperfagia.

Fattori genetici dell'obesità:

Gene / condizione	Alterazione	Effetto
Nhlh2	Fattore di trascrizione bHLH; KO → -50 % neuroni POMC	Vie anoressigeniche indebolite, iperfagia
Sim1	bHLH per lo sviluppo del PVN; KO letale, +/- → -24 % PVN	Obesità, iperfagia, iperinsulinismo, iperleptinemia; delezione 6q16 nell'uomo → obesità precoce severa
Sindrome di Prader-Willi	Alterazioni cromosoma 15; ↑ grelina, -38 % PVN	Fame intensa, iperfagia marcata
MC4R	Deficit del recettore dell' α -MSH	Causa più comune di obesità monogenica; perde il freno melanocortinico → iperfagia

L'asse **leptina** → **POMC** → **α -MSH** → **MC4R** è il principale freno molecolare sull'assunzione di cibo: MC4R (recettore accoppiato a proteina G, nei nuclei laterale e paraventricolare) media l'inibizione dell'alimentazione e l'aumento della spesa energetica.

Anoressia nervosa. Patologia psichiatrica multifattoriale ad alta ereditarietà; rapporto maschi:femmine ~1:9, esordio tra 12 e 25 anni, elevata mortalità. Il termine è fuorviante: la fame è di solito presente e intensa, ma **volontariamente repressa** da un rigido controllo cognitivo. Nucleo psicopatologico: pensieri ossessivi su forma, peso e paura di ingrassare. A livello neurobiologico, il **controllo cognitivo/emotivo (corteccia prefrontale)** prende il sopravvento

sui segnali metabolici periferici: la restrizione e la perdita di peso diventano esse stesse rinforzanti, mentre il cibo perde valore edonistico e viene ricodificato come minaccia (amigdala, talamo). Sono coinvolti geni dell'umore (**BDNF**, sistema serotoninergico), della ricompensa (**COMT**, **OPRD**), del controllo dell'appetito (**AGRP**, **POMC**, **MC4R**, **LEPR**, **GHSR**) e dell'eccitabilità (**SK3**).

Cura. L'obiettivo terapeutico non è solo ridurre l'introito, ma **ristabilire l'equilibrio** tra segnali oressigenici e anoressigenici, agendo su leptina, grelina, NPY, AgRP, POMC, GLP-1, serotonina e sui sistemi dopaminergico/oppioidergico, in una visione integrata (biologia + genetica + ambiente + psiche).

10.11 Analisi dell'articolo: astrociti, leptina e attivazione simpatica

L'ultima parte del corso prevede l'analisi di un articolo sperimentale sul ruolo degli **astrociti del nucleo arcuato (ARCN)** nella modulazione simpatica mediata dalla leptina nell'obesità. Il razionale: l'obesità si associa a iperattivazione simpatica cronica (rischio di scompenso, ipertensione, aritmie, aterosclerosi); la leptina, aumentata nell'obesità, attraversa la barriera ematoencefalica e agisce sul recettore **OBR** dei nuclei ipotalamici (ARCN, PVN, VMN), stimolando l'attività simpatica. L'ipotesi è che gli **astrociti** — che esprimono OBR e regolano il glutammato sinaptico — siano un elemento chiave dell'iperattivazione simpatica nell'obesità indotta da dieta ad alto contenuto di grassi (**HFD**).

Materiali e metodi

Ratti Sprague-Dawley maschi alimentati con **HFD** (42 % kcal da grassi) vs. dieta standard per 12 settimane. Parametri monitorati: peso, consumo di cibo, glicemia; dosaggi ELISA di insulina, leptina, angiotensina II, trigliceridi; **escrezione urinaria di noradrenalina** come indice di attività simpatica globale. Studi elettrofisiologici *in vivo* con registrazione dell'**attività simpatica del nervo renale (RSNA)**, della **pressione arteriosa media (MAP)** e della **frequenza cardiaca (HR)**; **microiniezioni nell'ARCN** (coordinate stereotassiche) di leptina a dosi crescenti (Esperimento 1) o di **fluorocitrato** — inibitore metabolico selettivo degli astrociti — prima della leptina (Esperimento 2). Immunoistochimica a doppia marcatura (OBR con NeuN neuronale o GFAP gliale); **Western blot** per OBR, GFAP, EAAT1, EAAT2, vGLUT2; studi *in vitro* su astrociti C6 trattati con leptina 24 h.

RISULTATI

1. Caratteristiche generali. Dodici settimane di HFD hanno indotto aumento di peso e di tessuto adiposo (bianco e bruno), con **iperlipidemia**, **iperleptinemia**, **iperinsulinemia** e **insulino-resistenza** (glicemia invariata, indice di sensibilità insulinica ridotto). Aumentati angiotensina II, RSNA basale, noradrenalina urinaria e **MAP basale**; HR invariata. → Il fenotipo è quello dell'obesità con insulino-resistenza e attivazione del sistema renina-angiotensina e simpatico.

2. Risposte alla leptina nell'ARCN. La leptina (50, 100, 200 ng) ha indotto aumenti **dose-dipendenti** di RSNA, MAP e HR in entrambi i gruppi. A 200 ng, nei ratti HFD gli incrementi di RSNA e MAP erano **significativamente maggiori** dei controlli (RSNA 46 ± 7 % vs. 29 ± 5 %; MAP 35 ± 5 vs. 22 ± 4 mmHg); la risposta di HR non differiva. → Ipersensibilità centrale alla leptina dei circuiti simpato-eccitatori: una **leptino-resistenza dissociata**, in cui il segnale metabolico è compromesso ma l'azione simpatica/pressorica è preservata o amplificata.

3. Inibizione degli astrociti con fluorocitrato. Il pre-trattamento con fluorocitrato ha **ridotto significativamente** gli aumenti di RSNA, MAP e HR indotti dalla leptina in entrambi i gruppi, con effetto più marcato negli HFD (RSNA HFD da 46 ± 7 % a 15 ± 6 %; MAP HFD da 35 ± 5 a 10 ± 3 mmHg). Il fluorocitrato da solo non ha avuto effetti. → L'**attivazione astrocitaria è necessaria** per la piena espressione delle risposte simpatiche e cardiovascolari alla leptina.

4. Espressione di OBR. Il recettore della leptina è colocalizzato con neuroni (NeuN) e astrociti (GFAP) nell'ARC, ed è **significativamente aumentato** negli HFD (immunoistochimica e Western blot: $0,84 \pm 0,08$ vs. $0,39 \pm 0,02$). → Substrato molecolare dell'ipersensibilità simpatica alla leptina.

5. GFAP. Aumento significativo di GFAP negli HFD ($0,97 \pm 0,10$ vs. $0,64 \pm 0,06$) e delle **proiezioni primarie** delle cellule GFAP+, **senza aumento del numero totale** di astrociti. → **Astrogliosi funzionale** (rimodellamento qualitativo), non proliferativa.

6. Trasportatori del glutammato. Riduzione significativa di **EAAT1** ed **EAAT2** (trasportatori astrocitari) negli HFD, con **vGLUT2** (vescicolare neuronale) invariato. → Compromissione selettiva dell'**uptake astrocitario del glutammato** → maggiore glutammato extrasinaptico → amplificazione della trasmissione eccitatoria (non aumento del rilascio presinaptico).

7. Studi in vitro. Nelle cellule C6 la leptina (24 h) ha aumentato GFAP (dose-dipendente, $+2,9 \times$ a 200 ng/ml) e ridotto EAAT1 (-38 %) ed EAAT2 (-39 %), senza effetti sulle cellule neuronali. → La leptina agisce in modo **diretto e cellula-specifico** sugli astrociti, riproducendo *in vitro* le alterazioni osservate *in vivo*.

Discussione e conclusioni

Nel modello HFD la leptina, aumentata, contribuisce all'iperattivazione simpatica dell'obesità. L'ARC è un nodo chiave: l'up-regolazione di OBR potenzia la segnalazione leptinica. Gli **astrociti** vi partecipano attivamente: la loro inibizione (fluorocitrato) abolisce le risposte simpatiche/pressorie alla leptina, e la loro attivazione ($\uparrow$ GFAP, rimodellamento morfologico) si accompagna a ridotta clearance del glutammato ($\downarrow$ EAAT1/EAAT2). La combinazione favorisce maggiore eccitabilità neuronale e amplifica la segnalazione simpatica leptina-mediata. In sintesi, le alterazioni della **segnalazione leptina-glutammato mediate dagli astrociti dell'ARC** contribuiscono in modo significativo alla sovraeccitazione simpatica dell'obesità, aprendo una prospettiva sul ruolo della glia nella fisiopatologia dell'ipertensione associata all'obesità.

Punti chiave Parte 10. Il comportamento alimentare è un meccanismo omeostatico che difende il **bilancio energetico** e il peso corporeo (set-point, IMC). Il **nucleo arcuato** integra i segnali metabolici tramite due popolazioni antagoniste: **POMC/CART** (anoressigenici, stimolati dalla leptina → α -MSH → recettore **MC4R**) e **NPY/AgRP** (oressigenici, stimolati dalla grelina; AgRP antagonizza l' α -MSH). Segnali a **breve termine**: fame (grelina anticipatoria, glucosio, oressine) e sazietà (distensione gastrica via vago, CCK, PYY, GLP-1, insulina, glucosio). Segnale a **lungo termine**: la **leptina** (Coleman/Friedman, topo ob/ob), prodotta dal tessuto adiposo in proporzione alla massa grassa. Il comportamento integra controllo **omeostatico** e **sistema della ricompensa** (VTA→NAcc dopaminergico; la leptina agisce anche sul VTA riducendo la motivazione). L'**obesità** (ereditarietà 40–70 %, geni Nhlh2/Sim1/MC4R/Prader-Willi) nasce da **resistenza a leptina/insulina** con predominanza dell'edonico; l'**anoressia**

nervosa dal sopravvento del controllo cognitivo prefrontale sui segnali metabolici. L'articolo **sulla leptina** dimostra che nell'obesità da HFD gli **astrociti dell'ARC** (↑ OBR, ↑ GFAP, ↓ EAAT1/EAAT2) sono necessari per l'iperattivazione simpatica leptina-mediata, via alterata segnalazione leptina-glutammato.